Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 10: Modeli Black–Scholes

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: formula

Laborator R I

Teoria II: Greeks

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Rifreskim
- Intuita
- Sa i besueshëm është numri?
- Opsionet në sigurime
- Përmbyllje

Rikthim te “Pensioni Plus”

- Java 8: fondi garanton 10 000 000 lekë pas 5 vitesh, të investuara në një aksion.

Rikthim te “Pensioni Plus”

- Java 8: fondi garanton 10 000 000 lekë pas 5 vitesh, të investuara në një aksion.
- Garancia $= 100\,000$ put me $K = 100$, $T = 5$.

Rikthim te “Pensioni Plus”

- Java 8: fondi garanton 10 000 000 lekë pas 5 vitesh, të investuara në një aksion.
- Garancia $=$ 100 000 put me $K = 100$, $T = 5$.
- Çmimi që gjetëm: **1 396 846 lekë**.

Rikthim te “Pensioni Plus”

- Java 8: fondi garanton 10 000 000 lekë pas 5 vitesh, të investuara në një aksion.
- Garancia $=$ 100 000 put me $K = 100$, $T = 5$.
- Çmimi që gjetëm: **1 396 846 lekë**.

Shembull (pyetja e javës)

“Nga vjen ky numër? Dhe sa i besueshëm është, kur σ dhe tregu nuk janë të njohur saktë?”

Rikthim te “Pensioni Plus”

- Java 8: fondi garanton 10 000 000 lekë pas 5 vitesh, të investuara në një aksion.
- Garancia $=$ 100 000 put me $K = 100$, $T = 5$.
- Çmimi që gjetëm: **1 396 846 lekë**.

Shembull (pyetja e javës)

“Nga vjen ky numër? Dhe sa i besueshëm është, kur σ dhe tregu nuk janë të njohur saktë?”

Shembull ilustrues: fondi dhe anëtari janë fiktivë.

Kutia e zezë

```
c(call = bscall(s = 100, k = 100, v = 0.25, r = 0.03, tt = 1, d = 0),
  put = bsput (s = 100, k = 100, v = 0.25, r = 0.03, tt = 1, d = 0))
```

```
    call      put
11.34848  8.39303
```

- Javët 8–9: e përdorëm këtë funksion pa e parë brenda.
- Sot e hapim: çfarë formule ka brenda? Mbi cilat supozime mbështetet?

Formula që do të nxjerrim

Teoremë (Black–Scholes, 1973)

$$C = S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Formula që do të nxjerrim

Teoremë (Black–Scholes, 1973)

$$C = S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

- Φ: funksioni i shpërndarjes normale standarde (`pnorm`).
- Pesë hyrje: S_0, K, σ, r, T. Asnjë μ!

Formula që do të nxjerrim

Teoremë (Black–Scholes, 1973)

$$C = S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

- Φ: funksioni i shpërndarjes normale standarde (`pnorm`).
- Pesë hyrje: S_0, K, σ, r, T. Asnjë μ!

Nxjerrja hap pas hapi: Ora 2. Sot: intuita.

Pak histori

- 1973: F. Black dhe M. Scholes; R. C. Merton në të njëjtin vit, me një argument të përgjithshëm.
- Në të njëjtin vit hapet bursa e opsioneve në Çikago (CBOE).
- 1997: Çmimi Nobel në ekonomi për Scholes dhe Merton. Black kishte vdekur në 1995.

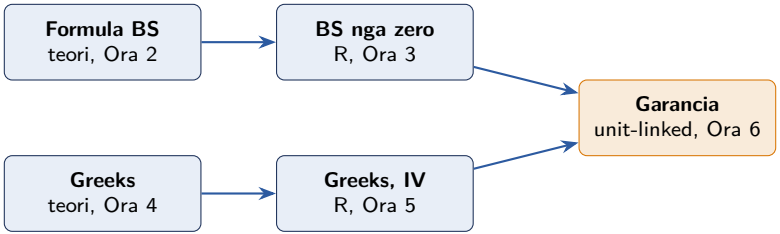
Këshillë

Ideja kryesore nuk është formula, por argumenti: një opsion mund të **riprodhohet** me aksion + obligacion.

Objektivat e Javës 10

1. Të kuptojmë supozimet dhe nxjerrjen e formulës Black–Scholes. **K3**
2. Ta programojmë nga zero dhe ta krahasojmë me `derivmkts`. **S2**
3. Të llogarisim dhe interpretojmë Greeks: $\Delta, \Gamma, \nu, \Theta, \rho$. **K3**
4. Të gjejmë volatilitetin e nënkuptuar nga një çmim tregu. **K3**
5. Të vlerësojmë një garanci të ngulitur në një kontratë sigurimi jete. **C3**

Harta e ditës



Java e kolegiumit dhe e projektit

- Kolegiumi (provimi i ndërmjetëm) zhvillohet në Javën 10 ose 11.
- Projekti i kursit: një detyrë për sigurimet e jetës dhe një për sigurimet e jo-jetës, që caktohen në Javët 10–12.
- Ora 6 e sotme përdor të njëjtat mjete që do t'ju duhen në detyrën e jetës.

Nga Javët 8–9

- GBM: $\ln(S_T/S_0) \sim N\big((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T,\ \sigma^2 T\big)$.
- Parity: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- Kufijtë: $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$.
- Call-i amerikan pa dividendë = call-i europian.
- Të dhënat tona: $\hat{\sigma} = 24.7\%$ (sintetike, e vërteta 25%).

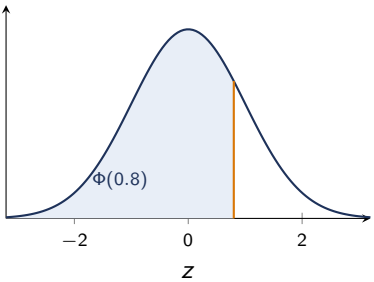
Nga Javët 8–9

- GBM: $\ln(S_T/S_0) \sim N\big((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T,\ \sigma^2 T\big)$.
- Parity: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- Kufijtë: $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$.
- Call-i amerikan pa dividendë = call-i europian.
- Të dhënat tona: $\hat{\sigma} = 24.7\%$ (sintetike, e vërteta 25%).

Këshillë

Black–Scholes duhet t'i respektojë të gjitha këto. Do ta kontrollojmë në Orën 3.

Funksioni Φ



- $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, $Z \sim N(0,1)$.
- $\Phi(0) = 0.5$; $\quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.
- Në R: `pnorm(0.8)` $= 0.7881$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Sa është $\Phi(-0.8)$?

A) -0.7881

B) 0.2119

C) 0.7881

D) Nuk mund të llogaritet pa tabelë të veçantë për vlerat negative.

▸ Zgjidhja

Dy pjesët e formulës

$$C = \underbrace{S_0 \, \Phi(d_1)}_{\text{aksioni që merr}} - \underbrace{K e^{-rT} \, \Phi(d_2)}_{\text{pagesa e skontuar}}$$

Dy pjesët e formulës

$$C = \underbrace{S_0\,\Phi(d_1)}_{\text{aksioni që merr}} - \underbrace{Ke^{-rT}\,\Phi(d_2)}_{\text{pagesa e skontuar}}$$

- $\Phi(d_2)$: probabiliteti (në botën "neutrale ndaj rrezikut") që call-i të ushtrohet.
- $Ke^{-rT}\Phi(d_2)$: vlera sot e pagesës së pritshme K.
- $S_0\Phi(d_1)$: vlera sot e aksionit që merret, **vetëm** kur ushtrohet.

Dy pjesët e formulës

$$C = \underbrace{S_0\,\Phi(d_1)}_{\text{aksioni që merr}} - \underbrace{Ke^{-rT}\,\Phi(d_2)}_{\text{pagesa e skontuar}}$$

- $\Phi(d_2)$: probabiliteti (në botën "neutrale ndaj rrezikut") që call-i të ushtrohet.
- $Ke^{-rT}\Phi(d_2)$: vlera sot e pagesës së pritshme K.
- $S_0\Phi(d_1)$: vlera sot e aksionit që merret, **vetëm** kur ushtrohet.

Pse $d_1 \neq d_2$? Sepse aksioni merret pikërisht kur ai është i lartë. Ora 2.

Dy pjesët në numra

```
S ←100; K ←100; sig ←0.25; r ←0.03; T ←1
d1 ←(log(S / K) + (r + sig^2 / 2) * T) / (sig * sqrt(T))
d2 ←d1 - sig * sqrt(T)
round(c(d1 = d1, d2 = d2, N_d1 = pnorm(d1), N_d2 = pnorm(d2)), 4)
round(c(stock_part = S * pnorm(d1), cash_part = K * exp(-r * T) * pnorm(d2),
        C = S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2)), 4)
```

```
      d1       d2     N_d1     N_d2
  0.2450  -0.0050   0.5968   0.4980
stock_part   cash_part           C
   59.6772     48.3287     11.3485
```

Rezultati: 11.3485, njësoj si `bscall()`.

Çfarë na tregon?

- Kutia e zezë është vetëm **katër rreshta** me `pnorm()`.

Çfarë na tregon?

- Kutia e zezë është vetëm **katër rreshta** me `pnorm()`.
- $\Phi(d_2) \approx 0.50$: rreth gjysma e rasteve përfundojnë në para, sepse $S_0 = K$.

Çfarë na tregon?

- Kutia e zezë është vetëm **katër rreshta** me `pnorm()`.
- $\Phi(d_2) \approx 0.50$: rreth gjysma e rasteve përfundojnë në para, sepse $S_0 = K$.
- $\Phi(d_1) \approx 0.60 > \Phi(d_2)$: diferenca vjen nga $\sigma\sqrt{T}$.

Mungesa e μ

- Dy investitorë: njëri pret $\mu = 15\%$, tjetri $\mu = 2\%$. Çmimi i call-it është **i njëjtë**.
- Pse? Opsioni mund të riprodhohet me aksion + para. Çmimi i aksionit sot S_0 e përmban tashmë μ.
- Rezultati: çmimi llogaritet **sikur** aksioni të rritej me normën r.

Mungesa e μ

- Dy investitorë: njëri pret $\mu = 15\%$, tjetri $\mu = 2\%$. Çmimi i call-it është **i njëjtë**.
- Pse? Opsioni mund të riprodhohet me aksion + para. Çmimi i aksionit sot S_0 e përmban tashmë μ.
- Rezultati: çmimi llogaritet **sikur** aksioni të rritej me normën r.

Gabim i zakonshëm

Të vendosësh μ (kthimin e pritur) në vend të r në formulë. μ nuk hyn kurrë në çmimin e opsionit.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

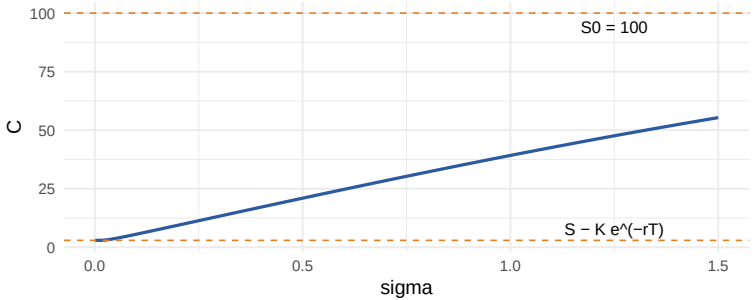
$S_0 = K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$. Sa bëhet çmimi i call-it kur:

1. $\sigma \to 0$ (aksioni nuk luhatet fare)?
2. σ bëhet shumë i madh (p.sh. 300%)?

Ndihmë: përdor kufijtë e Javës 9.

▸ Zgjidhja

Call-i si funksion i σ



Ekstremet në numra

```
sig_grid ←c(1e-8, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 3)
round(rbind(sigma = sig_grid, C = bscall(100, 100, sig_grid, 0.03, 1, 0)), 3)
c(lower_bound = 100 - 100 * exp(-0.03), upper_bound = 100)
```

```
        [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]
sigma  0.000  0.100  0.250  0.500   1.00   3.000
C      2.955  5.582 11.348 20.962 39.22 86.838
lower_bound upper_bound
    2.95545   100.00000
```

Çfarë na tregon?

- $\sigma \to 0$: $C \to S_0 - Ke^{-rT} = 2.96$: kufiri i poshtëm.

Çfarë na tregon?

- $\sigma \to 0$: $C \to S_0 - Ke^{-rT} = 2.96$: kufiri i poshtëm.
- $\sigma \to \infty$: $C \to S_0 = 100$: kufiri i sipërm.

Çfarë na tregon?

- $\sigma \to 0$: $C \to S_0 - Ke^{-rT} = 2.96$: kufiri i poshtëm.
- $\sigma \to \infty$: $C \to S_0 = 100$: kufiri i sipërm.
- Mes tyre, C **rritet** me σ: më shumë pasiguri = opsion më i vlefshëm.

Çfarë na tregon?

- $\sigma \to 0$: $C \to S_0 - Ke^{-rT} = 2.96$: kufiri i poshtëm.
- $\sigma \to \infty$: $C \to S_0 = 100$: kufiri i sipërm.
- Mes tyre, C **rritet** me σ: më shumë pasiguri = opsion më i vlefshëm.

Kjo rritje, $\partial C/\partial\sigma$, quhet **vega**. Ora 4.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

$S_0 = K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$, $\sigma = 25\%$; $\quad e^{-0.03} = 0.970446$.

1. Llogarit d_1 dhe d_2.
2. Me $\Phi(0.245) = 0.5968$ dhe $\Phi(-0.005) = 0.4980$, llogarit C.
3. Llogarit P me parity.

▸ Zgjidhja

Pesë hyrje, jo të gjitha të njohura

Hyrja	Nga vjen	Pasiguria
S_0	tregu, sot	pothuajse zero
K, T	kontrata	zero
r	kurba e normave	e vogël
σ	**vlerësohet**	**e madhe**

Pesë hyrje, jo të gjitha të njohura

Hyrja	Nga vjen	Pasiguria
S_0	tregu, sot	pothuajse zero
K, T	kontrata	zero
r	kurba e normave	e vogël
σ	**vlerësohet**	**e madhe**

σ është e vetmja hyrje që nuk shihet në treg. Prandaj aktuari duhet ta vlerësojë dhe ta justifikojë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Garancia e "Pensioni Plus" kushton rreth 1.40 milionë lekë me $\hat{\sigma} \approx 25\%$.

1. Sa bëhet me $\sigma = 15\%$?
2. Sa bëhet me $\sigma = 40\%$?
3. A ndryshon çmimi në mënyrë proporcionale me σ?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: σ e garancisë

```
sig_fund ←c(sigma15 = 0.15, sigma_hat = sig_hat, sigma25 = 0.25, sigma40 = 0.40)
put_fund ←1e5 * bsput(100, 100, sig_fund, 0.03, 5, 0) # 100 000 puts, T = 5
round(rbind(sigma_pct = 100 * sig_fund, cost_lek = put_fund, pct_capital = 100 * put_fund /
      1e7), 1)
```

```
             sigma15 sigma_hat   sigma25   sigma40
sigma_pct       15.0      24.7      25.0      40.0
cost_lek    663093.4 1396846.1 1422909.0 2557902.2
pct_capital      6.6      14.0      14.2      25.6
```

Çfarë na tregon?

- Nga 15% në 40%: kostoja shkon nga 0.66 në 2.56 milionë lekë.

Çfarë na tregon?

- Nga 15% në 40%: kostoja shkon nga 0.66 në 2.56 milionë lekë.
- Afërsisht **lineare** në σ për opsione afër parasë (ATM), por jo proporcionale.

Çfarë na tregon?

- Nga 15% në 40%: kostoja shkon nga 0.66 në 2.56 milionë lekë.
- Afërsisht **lineare** në σ për opsione afër parasë (ATM), por jo proporcionale.
- Gabimi në σ është gabimi kryesor i çmimit. Ora 6: si ta masim.

Gjej gabimin

```
bscall(100, 100, 0.03, 0.25, 1, 0) # intended: sigma = 25%, r = 3%
```

```
[1] 22.1199
```

1. Studenti pret rreth 11.35. Pse merr një numër shumë më të madh?
2. Si mund ta shmangësh këtë gabim përgjithmonë?

▸ Zgjidhja

Ku shfaqet Black–Scholes në sigurime?

- **Unit-linked** me garanci minimale në maturim (GMMB): një put europian.
- Garanci në rast vdekjeje (GMDB): një put që paguan në momentin e vdekjes.
- Norma e garantuar në kontratat tradicionale: një seri opsionesh mbi normat.
- Në të gjitha rastet, put-i peshohet me probabilitetin që klienti të jetë gjallë: ${}_tp_x$ (Java 5).

Lidhja me praktikën

- **IFRS 17**: garancitë vlerësohen në mënyrë konsistente me tregun (*market-consistent*).
- **Solvency II**: "Best Estimate" përfshin vlerën kohore të opsioneve dhe garancive (TVOG).
- Për kontrata të thjeshta: Black–Scholes. Për më të ndërlikuarat: simulim Monte Carlo me të njëjtën logjikë (Ora 3).

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

1. Një kompani sigurimi shqiptare shet garanci unit-linked mbi një fond. Nga do ta marrë σ?
2. Pse çmimi i garancisë nuk varet nga sa optimist është menaxheri për fondin?
3. Cili supozim i Black–Scholes ju duket më pak realist për një garanci 20-vjeçare?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Cilat janë pesë hyrjet e formulës Black–Scholes?
2. Çfarë përfaqëson $\Phi(d_2)$?
3. Pse μ nuk shfaqet në formulë?

✓ Checkpoint

1. Cilat janë pesë hyrjet e formulës Black–Scholes?
2. Çfarë përfaqëson $\Phi(d_2)$?
3. Pse μ nuk shfaqet në formulë?

Përgjigjet: (1) S_0, K, σ, r, T; (2) probabilitetin neutral ndaj rrezikut që call-i të ushtrohet; (3) opsioni riprodhohet me aksion + obligacion, dhe S_0 e përmban tashmë μ.

Përmbledhje e Orës 1

- `bscall()` $= S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$: katër rreshta R.
- C rritet me σ, nga $S_0 - Ke^{-rT}$ në S_0.
- σ është hyrja kryesore e pasigurt: garancia shkon nga 0.66 në 2.56 milionë.
- Garancitë unit-linked janë opsione put, të peshuara me ${}_tp_x$.

Ora 2

Teoria I: supozimet, bota neutrale ndaj rrezikut, nxjerrja e formulës hap pas hapi.

Burime (Ora 1)

- F. Black, M. Scholes (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: modeli Black–Scholes–Merton.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: formula
- Supozimet
- Riprodhimi dhe bota neutrale
- Nxjerrja hap pas hapi
- Shembuj pa ndihmën e PC
- Dividendët [Zgjerim]
- Përmbyllje

Gjashtë supozime

1. Çmimi ndjek GBM: $dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$, me σ **konstante**.
2. Norma pa rrezik r konstante, e njëjtë për huamarrje dhe depozitë.
3. Aksion pa dividendë deri në T (Zgjerimi në fund të orës).
4. Tregtim i vazhdueshëm, pa kosto transaksioni, pa taksa.
5. Lejohet shitja e shkurtër (*short selling*) dhe pjesë të aksionit.
6. Pa arbitrazh.

W_t: lëvizja Browniane (*Brownian motion*), $W_T \sim N(0, T)$.

Ku dështojnë në praktikë?

Supozimi	Realiteti	Pasoja
σ konstante	σ ndryshon në kohë	buzëqeshja e volatilitetit
kthime normale	bishta të trashë	put-et OTM nënvlerësohen
r konstante	kurba e normave lëviz	problem për T të gjatë
tregtim i vazhdueshëm	rebalancim diskret	gabim mbrojtjeje (Ora 5)

Modeli nuk është "i vërtetë". Është një **standard** i përbashkët: të gjithë flasin me të njëjtën gjuhë.

GBM: zgjidhja

- Nga lema e Itô-s (Java 8):

$$S_T = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\, T + \sigma W_T \Big).$$

- Me $W_T = \sqrt{T}\, Z$, $Z \sim N(0,1)$:

$$\ln S_T \sim N\Big(\ln S_0 + \big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\, T,\ \sigma^2 T \Big).$$

- $E[S_T] = S_0 e^{\mu T}$: termi $-\frac{1}{2}\sigma^2$ kompenson konveksitetin e eksponencialit.

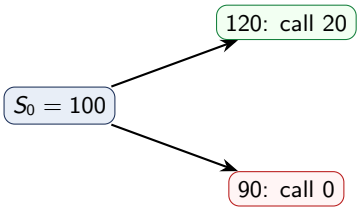
Ideja: riprodho opsionin

- Ndërto një portofol me Δ aksione dhe B lekë në bankë.
- Zgjidh Δ dhe B që portofoli të paguajë **saktësisht** si opsioni, në çdo skenar.
- Pa arbitrazh: çmimi i opsionit = kostoja e portofolit.

Këshillë

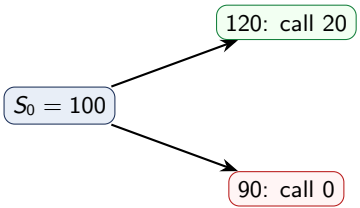
Shembulli më i thjeshtë: një hap, dy skenarë. Pema e plotë: Java 11.

Shembull lodër: një hap



$K = 100$; banka: 1 lek bëhet 1.05.

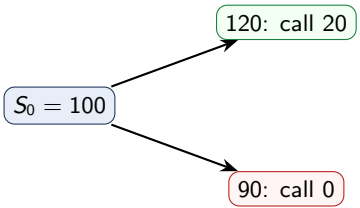
Shembull lodër: një hap



$K = 100$; banka: 1 lek bëhet 1.05.

- $120\Delta + 1.05B = 20$
- $90\Delta + 1.05B = 0$

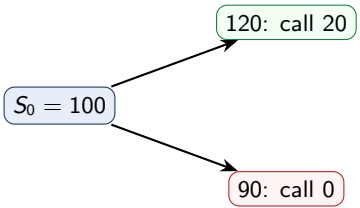
Shembull lodër: një hap



$K = 100$; banka: 1 lek bëhet 1.05.

- $120\Delta + 1.05B = 20$
- $90\Delta + 1.05B = 0$
- Zbrit: $30\Delta = 20 \Rightarrow \Delta = 2/3$.

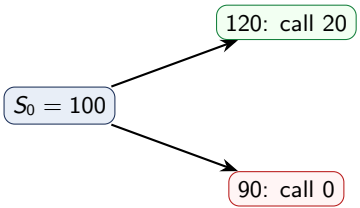
Shembull lodër: një hap



$K = 100$; banka: 1 lek bëhet 1.05.

- $120\Delta + 1.05B = 20$
- $90\Delta + 1.05B = 0$
- Zbrit: $30\Delta = 20 \Rightarrow \Delta = 2/3$.
- $B = -60/1.05 = -57.14$ (hua).

Shembull lodër: një hap



$K = 100$; banka: 1 lek bëhet 1.05.

- $120\Delta + 1.05B = 20$
- $90\Delta + 1.05B = 0$
- Zbrit: $30\Delta = 20 \Rightarrow \Delta = 2/3$.
- $B = -60/1.05 = -57.14$ (hua).
- $C = 100 \cdot \frac{2}{3} - 57.14 = \mathbf{9.52}$.

Ku është probabiliteti?

- Nuk e përdorëm kurrë probabilitetin real p të rritjes!
- Shkruaj C si pritje e skontuar: $C = \dfrac{q \cdot 20 + (1-q) \cdot 0}{1.05}$.
- Nga $C = 9.52$: $q = 0.5$. Por edhe direkt: $q = \dfrac{1.05 - 0.90}{1.20 - 0.90} = 0.5$.
- q: **probabiliteti neutral ndaj rrezikut** (*risk-neutral probability*). Nën q, $E[S_1] = 100 \cdot 1.05$.

Nën q, aksioni rritet mesatarisht me normën pa rrezik, njësoj si banka.

Kontrolli në R

```r
Su ←120; Sd ←90; R ←1.05; Kt ←100
pay ←pmax(c(Su, Sd) - Kt, 0) # call payoff up / down
sol ←solve(matrix(c(Su, Sd, R, R), 2), pay) # Delta and B
q ←(R - Sd / 100) / (Su / 100 - Sd / 100)
round(c(Delta = sol[1], B = sol[2], C_replication = 100 * sol[1] + sol[2],
        q = q, C_riskneutral = (q * pay[1] + (1 - q) * pay[2]) / R), 4)
```

```
      Delta           B C_replication           q C_riskneutral
     0.6667    -57.1429         9.5238      0.5000         9.5238
```

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në shembullin lodër, analistët thonë: "probabiliteti real i rritjes është $p = 0.9$".

1. A ndryshon çmimi i call-it 9.52?
2. Po nëse S_u bëhet 130 në vend të 120?

▸ Zgjidhja

Nga lodra te Black–Scholes

Teoremë (vlerësimi neutral ndaj rrezikut)

Pa arbitrazh, në një treg të plotë:

$$V_0 = e^{-rT}\, E^{\mathbb{Q}}\big[\text{payoff}(S_T)\big],$$

ku nën masën $\mathbb{Q}$: $\quad S_T = S_0 \exp\!\Big(\big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\,T + \sigma\sqrt{T}\,Z\Big), \quad Z \sim N(0,1).$

Nga Iodra te Black–Scholes

Teoremë (vlerësimi neutral ndaj rrezikut)

Pa arbitrazh, në një treg të plotë:

$$V_0 = e^{-rT}\, E^{\mathbb{Q}}\big[\text{payoff}(S_T)\big],$$

ku nën masën $\mathbb{Q}$: $\quad S_T = S_0 \exp\Big(\big(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\,T + \sigma\sqrt{T}\,Z\Big), \quad Z \sim N(0,1).$

- Vetëm një ndryshim nga GBM-ja reale: $\mu \to r$.
- σ **nuk** ndryshon. Prandaj σ është hyrja kyçe.

“Neutral ndaj rrezikut” nuk do të thotë...

Gabim i zakonshëm

“Black–Scholes supozon që investitorët nuk kanë frikë nga rreziku.” **Jo.**

- Investitorët realë kërkojnë $\mu > r$.
- $\mathbb{Q}$ është një **mjet llogaritës**: jep çmimin e saktë, sepse çmimi del nga riprodhimi.
- Probabilitetet nën $\mathbb{Q}$ nuk janë parashikime të së ardhmes.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

1. Një aktuar thotë: "$\Phi(d_2) = 0.50$, pra ka 50% shans që garancia të paguajë." A ka të drejtë?
2. A është probabiliteti real që call-i të ushtrohet më i madh apo më i vogël se $\Phi(d_2)$, kur $\mu > r$?

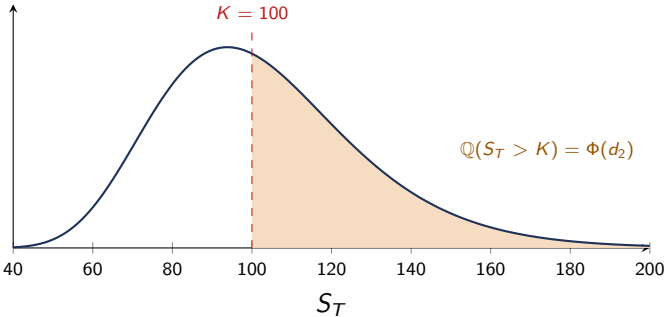
▸ Zgjidhja

Plani i nxjerrjes

$$C = e^{-rT} E^{\mathbb{Q}}\big[(S_T - K)^+\big] = e^{-rT}\Big(\underbrace{E^{\mathbb{Q}}\big[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}\big]}_{\text{Hapi 2}} - K \underbrace{\mathbb{Q}(S_T > K)}_{\text{Hapi 1}} \Big)$$

- $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$: tregues (*indicator*): 1 nëse call-i ushtrohet, 0 përndryshe.
- Dy pritje të thjeshta me shpërndarjen normale.

Dendësia e S_T nën $\mathbb{Q}$



$S_0 = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Lognormale, me bisht të gjatë djathtas.

Hapi 1: $\mathbb{Q}(S_T > K)$

$S_T > K$

Hapi 1: $\mathbb{Q}(S_T > K)$

$$S_T > K \iff \ln S_0 + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z > \ln K$$

Hapi 1: $\mathbb{Q}(S_T > K)$

$$S_T > K \iff \ln S_0 + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z > \ln K$$
$$\iff Z > -\frac{\ln(S_0/K) + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$

Hapi 1: $\mathbb{Q}(S_T > K)$

$$S_T > K \iff \ln S_0 + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z > \ln K$$

$$\iff Z > -\frac{\ln(S_0/K) + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$

$$\mathbb{Q}(S_T > K) = P(Z > -d_2) = P(Z < d_2) = \Phi(d_2).$$

Hapi 1: $\mathbb{Q}(S_T > K)$

$$S_T > K \iff \ln S_0 + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z > \ln K$$
$$\iff Z > -\frac{\ln(S_0/K) + \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$
$$\mathbb{Q}(S_T > K) = P(Z > -d_2) = P(Z < d_2) = \Phi(d_2).$$

Hapi i fundit: simetria e normales, $P(Z > -a) = P(Z < a)$.

Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$

Shkruaj $a = \sigma\sqrt{T}$ dhe $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{aZ}$:

$$E\left[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\right]$$

Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$

Shkruaj $a = \sigma\sqrt{T}$ dhe $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{aZ}$:

$$E\left[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\right] = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} \int_{-d_2}^{\infty} e^{az} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \, dz$$

Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$

Shkruaj $a = \sigma\sqrt{T}$ dhe $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{aZ}$:

$$E\left[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\right] = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} \int_{-d_2}^{\infty} e^{az} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz$$

$$= S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}\, e^{a^2/2} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{e^{-(z-a)^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz$$

Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$

Shkruaj $a = \sigma\sqrt{T}$ dhe $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{aZ}$:

$$\begin{aligned} E\left[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\right] &= S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} \int_{-d_2}^{\infty} e^{az} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz \\ &= S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}\, e^{a^2/2} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{e^{-(z-a)^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz \\ &= S_0 e^{rT}\, P(Z > -d_2 - a) = S_0 e^{rT}\, \Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}). \end{aligned}$$

Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$

Shkruaj $a = \sigma\sqrt{T}$ dhe $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{aZ}$:

$$\begin{aligned} E\left[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}\right] &= S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} \int_{-d_2}^{\infty} e^{az} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz \\ &= S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}\, e^{a^2/2} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{e^{-(z-a)^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dz \\ &= S_0 e^{rT}\, P(Z > -d_2 - a) = S_0 e^{rT}\, \Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}). \end{aligned}$$

Rreshti 2→3: plotësimi i katrorit, $az - \frac{z^2}{2} = \frac{a^2}{2} - \frac{(z-a)^2}{2}$; $e^{a^2/2} = e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$.

Bashkimi

C

Bashkimi

$$C = e^{-rT}\left(S_0 e^{rT}\,\Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}) - K\,\Phi(d_2)\right)$$

Bashkimi

$$C = e^{-rT}\Big(S_0 e^{rT}\,\Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}) - K\,\Phi(d_2)\Big)$$
$$= S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2),$$

ku $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T} = \dfrac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$.

Bashkimi

$$C = e^{-rT}\Big(S_0 e^{rT}\,\Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}) - K\,\Phi(d_2)\Big)$$
$$= S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2),$$

ku $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T} = \dfrac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$.

Kështillë

d_1 dhe d_2 ndryshojnë vetëm në shenjën para $\frac{1}{2}\sigma^2$. Mjafton të mbash mend d_1 dhe $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$.

Put-i: nga parity

P

Put-i: nga parity

$$P = C - S_0 + Ke^{-rT}$$

Put-i: nga parity

$$
\begin{aligned}
P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\
&= S_0\big(\Phi(d_1) - 1\big) - Ke^{-rT}\big(\Phi(d_2) - 1\big)
\end{aligned}
$$

Put-i: nga parity

$$
\begin{aligned}
P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\
&= S_0\big(\Phi(d_1) - 1\big) - Ke^{-rT}\big(\Phi(d_2) - 1\big) \\
&= Ke^{-rT}\,\Phi(-d_2) - S_0\,\Phi(-d_1).
\end{aligned}
$$

Put-i: nga parity

$$\begin{aligned} P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\ &= S_0\big(\Phi(d_1) - 1\big) - Ke^{-rT}\big(\Phi(d_2) - 1\big) \\ &= Ke^{-rT}\,\Phi(-d_2) - S_0\,\Phi(-d_1). \end{aligned}$$

$\Phi(-d_2) = \mathbb{Q}(S_T < K)$: probabiliteti neutral që put-i të ushtrohet.

Formula e plotë

Teoremë (Black–Scholes)

$$C = S_0\,\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\,\Phi(d_2), \qquad P = Ke^{-rT}\,\Phi(-d_2) - S_0\,\Phi(-d_1),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

- ln: logaritmi natyror (`log()` në R).
- T në vite; r dhe σ vjetore, të vazhdueshme.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila nga këto **nuk** është e vërtetë?

A) $d_1 > d_2$ për çdo $\sigma > 0,\ T > 0$.

B) $\Phi(d_2)$ është probabiliteti neutral që call-i të ushtrohet.

C) $\Phi(d_1) + \Phi(-d_1) = 1$.

D) Kur $S_0 = K$, kemi $d_1 = 0$.

▸ Zgjidhja

Tabela e Φ (pjesë)

z	0.00	0.24	0.25	0.78	0.92	1.00
$\Phi(z)$	0.5000	0.5948	0.5987	0.7823	0.8212	0.8413

- Për vlera ndërmjet: interpolim linear.
- Për $z < 0$: $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.

Gabim i zakonshëm

Të rrumbullakosh d_1 në dy shifra pa interpolim: gabimi në C mund të arrijë disa qindarka për çdo 100 lekë.

Shembull: put-i ATM

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Nga Ora 1: $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$.

Shembull: put-i ATM

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Nga Ora 1: $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$.

- $\Phi(-d_2) = \Phi(0.005) = 0.5020$; $\Phi(-d_1) = \Phi(-0.245) = 1 - 0.5968 = 0.4032$.

Shembull: put-i ATM

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Nga Ora 1: $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$.

- $\Phi(-d_2) = \Phi(0.005) = 0.5020$; $\quad \Phi(-d_1) = \Phi(-0.245) = 1 - 0.5968 = 0.4032$.
- $P = 97.0446 \cdot 0.5020 - 100 \cdot 0.4032$.

Shembull: put-i ATM

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Nga Ora 1: $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$.

- $\Phi(-d_2) = \Phi(0.005) = 0.5020$; $\quad \Phi(-d_1) = \Phi(-0.245) = 1 - 0.5968 = 0.4032$.
- $P = 97.0446 \cdot 0.5020 - 100 \cdot 0.4032$.
- $P = 48.72 - 40.32 = \mathbf{8.40}$.

Shembull: put-i ATM

$S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$. Nga Ora 1: $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$.

- $\Phi(-d_2) = \Phi(0.005) = 0.5020$; $\quad \Phi(-d_1) = \Phi(-0.245) = 1 - 0.5968 = 0.4032$.
- $P = 97.0446 \cdot 0.5020 - 100 \cdot 0.4032$.
- $P = 48.72 - 40.32 = \mathbf{8.40}$.

R: `bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0)` $= 8.3930$. Parity jep të njëjtën gjë.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta, pa ndihmën e PC)

$S_0 = 110$, $K = 100$, $\sigma = 20\%$, $r = 5\%$, $T = 0.5$. Jepen: $\ln 1.1 = 0.09531$, $\sqrt{0.5} = 0.7071$, $e^{-0.025} = 0.975310$, $\Phi(0.9214) = 0.8216$, $\Phi(0.7800) = 0.7823$.

1. Llogarit d_1 dhe d_2.
2. Llogarit C.
3. Llogarit P me formulën e put-it, pastaj kontrolloje me parity.

▸ Zgjidhja

Kontrolli në R

```r
S2 ←110; K2 ←100; s2 ←0.20; r2 ←0.05; T2 ←0.5
d1_2 ←(log(S2 / K2) + (r2 + s2^2 / 2) * T2) / (s2 * sqrt(T2)); d2_2 ←d1_2 - s2 * sqrt(T2)
round(c(d1 = d1_2, d2 = d2_2,
       C = bscall(S2, K2, s2, r2, T2, 0), P = bsput(S2, K2, s2, r2, T2, 0),
       parity_gap = bscall(S2, K2, s2, r2, T2, 0) - bsput(S2, K2, s2, r2, T2, 0) -
                    (S2 - K2 * exp(-r2 * T2))), 4)
```

```
      d1       d2        C        P parity_gap
  0.9214   0.7800  14.0754   1.6064      0.0000
```

Çfarë na tregon?

- Llogaritja pa ndihmën e PC jep $C \approx 14.08$; R jep 14.0754.
- Call-i është në para ($S_0 > K$): $\Phi(d_2) \approx 0.78$, ushtrim shumë i mundshëm.
- Vlera intrinsike 10; vlera kohore ≈ 4.08.
- Parity: diferenca 0 deri në rrumbullakim. ✓

Gjej gabimin

```
bs_bad ←function(S, K, sig, r, T) {
  d1 ←(log10(S / K) + (r + sig^2) * T) / (sig * sqrt(T))
  d2 ←d1 - sig * T
  S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2)
}
c(bad = bs_bad(110, 100, 0.20, 0.05, 0.5), correct = bscall(110, 100, 0.20, 0.05, 0.5, 0))
```

```
     bad correct
12.4181 14.0754
```

Ka **tre** gabime. Gjeji të gjitha.

Zgjidhja

Dividend i vazhdueshëm (Merton) [Zgjerim]

- Aksioni paguan dividend me normë të vazhdueshme δ (p.sh. një indeks).
- Mbajtësi i opsionit nuk merr dividendin: zëvendëso $S_0 \to S_0 e^{-\delta T}$.

$$C = S_0 e^{-\delta T}\Phi(d_1) - K e^{-rT}\Phi(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \delta + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

Në `derivmkts`: argumenti i fundit `d` $= \delta$. Deri tani kemi vënë gjithmonë `d = 0`.

Efekti i δ [Zgjerim]

```
dl ←c(0, 0.02, 0.04, 0.06)
round(rbind(delta = dl, call = bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, dl),
            put = bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 1, dl)), 4)
```

```
          [,1]     [,2]     [,3]     [,4]
delta   0.0000   0.0200   0.0400   0.0600
call   11.3485  10.1975   9.1305   8.1450
put     8.3930   9.2222  10.0961  11.0131
```

Dividendi e ul call-in dhe e rrit put-in: aksioni "humbet" vlerë kur paguan. Dhe call-i amerikan me dividend mund të ushtrohet herët (Java 9, Ora 4).

✓ Checkpoint

1. Cili parametër ndryshon kur kalojmë nga bota reale në $\mathbb{Q}$?
2. Pse $\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2)$?
3. Si nxirret formula e put-it nga ajo e call-it?

✓ Checkpoint

1. Cili parametër ndryshon kur kalojmë nga bota reale në $\mathbb{Q}$?
2. Pse $\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2)$?
3. Si nxirret formula e put-it nga ajo e call-it?

Përgjigjet: (1) $\mu \to r$, ndërsa σ mbetet; (2) $S_T > K \iff Z > -d_2$, dhe simetria e normales; (3) me put–call parity dhe $1 - \Phi(x) = \Phi(-x)$.

Përmbledhje e Orës 2

- Riprodhimi: Δ aksione + B në bankë; probabiliteti real nuk hyn.
- $V_0 = e^{-rT} E^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$, me $\mu \to r$.
- Dy hapa: $\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2)$ dhe $E^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}] = S_0 e^{rT} \Phi(d_1)$.
- $P = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1)$; dividendi: $S_0 \to S_0 e^{-\delta T}$.

Ora 3

Laborator R I: Black–Scholes nga zero, Monte Carlo neutral ndaj rrezikut, kontrolli i kufijve.

Burime (Ora 2)

- F. Black, M. Scholes (1973), *Journal of Political Economy*; R. C. Merton (1973), *Bell Journal of Economics and Management Science*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: vlerësimi neutral ndaj rrezikut.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`.

Ora 3 · Laboratror R I

Laboratror R I
- Black–Scholes nga zero
- Monte Carlo neutral ndaj rrezikut
- Pamje paraprake: pema
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `bs_price()`: formula e Orës 2 në gjashtë rreshta R.

Plani i laboratorit

1. `bs_price()`: formula e Orës 2 në gjashtë rreshta R.
2. Krahasim me `derivmkts` në 243 kombinime; kontrolli i kufijve.

Plani i laboratorit

1. `bs_price()`: formula e Orës 2 në gjashtë rreshta R.
2. Krahasim me `derivmkts` në 243 kombinime; kontrolli i kufijve.
3. Monte Carlo neutral ndaj rrezikut: çmimi si mesatare e simuluar.

Plani i laboratorit

1. `bs_price()`: formula e Orës 2 në gjashtë rreshta R.
2. Krahasim me `derivmkts` në 243 kombinime; kontrolli i kufijve.
3. Monte Carlo neutral ndaj rrezikut: çmimi si mesatare e simuluar.
4. Pamje paraprake: pema binomiale konvergjon te Black–Scholes.

Plani i laboratorit

1. `bs_price()`: formula e Orës 2 në gjashtë rreshta R.
2. Krahasim me `derivmkts` në 243 kombinime; kontrolli i kufijve.
3. Monte Carlo neutral ndaj rrezikut: çmimi si mesatare e simuluar.
4. Pamje paraprake: pema binomiale konvergjon te Black–Scholes.

K3 **S2**

Funksioni `bs_price()`

```r
bs_price ←function(S, K, sig, r, T, type = "call") {
  d1 ←(log(S / K) + (r + sig^2 / 2) * T) / (sig * sqrt(T))
  d2 ←d1 - sig * sqrt(T)
  if (type == "call") S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2) else
    K * exp(-r * T) * pnorm(-d2) - S * pnorm(-d1)
}
c(call = bs_price(100, 100, 0.25, 0.03, 1), put = bs_price(100, 100, 0.25, 0.03, 1, "put")
      )
```

```
    call      put
11.34848  8.39303
```

Çfarë na tregon?

- Të njëjtat numra si Ora 1: 11.3485 dhe 8.3930.

Çfarë na tregon?

- Të njëjtat numra si Ora 1: 11.3485 dhe 8.3930.
- `log()`, `pnorm()`, `exp()`, `sqrt()` janë të vektorizuara: funksioni pranon vektorë për S, K, σ, T pa asnjë cikël.

Çfarë na tregon?

- Të njëjtat numra si Ora 1: 11.3485 dhe 8.3930.
- `log()`, `pnorm()`, `exp()`, `sqrt()` janë të vektorizuara: funksioni pranon vektorë për S, K, σ, T pa asnjë cikël.
- `type` duhet të jetë **një** vlerë: `if` pranon vetëm një kusht.

243 kombinime

```r
g3 <-expand.grid(S = seq(60, 140, by = 10), K = c(80, 100, 120),
                 sig = c(0.10, 0.25, 0.50), T = c(0.1, 1, 5))
g3$C <-bs_price(g3$S, g3$K, g3$sig, 0.03, g3$T)
g3$P <-bs_price(g3$S, g3$K, g3$sig, 0.03, g3$T, "put")
c(n = nrow(g3),
  max_diff_call = max(abs(g3$C - bscall(g3$S, g3$K, g3$sig, 0.03, g3$T, 0))),
  max_diff_put = max(abs(g3$P - bsput(g3$S, g3$K, g3$sig, 0.03, g3$T, 0))))
```

```
           n max_diff_call  max_diff_put
 2.43000e+02   0.00000e+00   2.84217e-14
```

Diferenca $\approx 10^{-14}$: vetëm gabim rrumbullakimi i kompjuterit. ✓

Gjej gabimin

```r
bs_bad <-function(S, K, sig, r, T, type = "call") {
  d1 <-(log(S / K) + (r + sig^2 / 2) * T) / (sig * sqrt(T)); d2 <-d1 - sig * sqrt(T)
  ifelse(type == "call", S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2),
                         K * exp(-r * T) * pnorm(-d2) - S * pnorm(-d1))
}
Cb <-bs_bad(g3$S, g3$K, g3$sig, 0.03, g3$T)
c(length = length(Cb), max_diff = max(abs(Cb - g3$C)))
```

```
   length max_diff
   1.0000  87.2135
```

Formula është e saktë. Pse del vetëm **një** numër dhe diferenca e madhe?

▸ Zgjidhja

Kontrolli i kufijve dhe i parity-t

```r
chk3 ←with(g3, cbind(
  C_low = C >= pmax(S - K * exp(-0.03 * T), 0) - 1e-9, C_up = C <= S,
  P_low = P >= pmax(K * exp(-0.03 * T) - S, 0) - 1e-9, P_up = P <= K * exp(-0.03 * T),
  parity = abs(C - P - (S - K * exp(-0.03 * T))) < 1e-9))
colSums(!chk3) # violations
```

```
C_low  C_up P_low  P_up parity
    0     0     0     0      0
```

Zero shkelje: Black–Scholes respekton të gjithë kufijtë e Javës 9 dhe parity. ✓

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Shto në `bs_price()` argumentin `d = 0` (dividend i vazhdueshëm, Ora 2): $S \to Se^{-dT}$ në formulë.
2. Kontrollo: `bs_price(100, 100, 0.25, 0.03, 1, d = 0.02)` duhet të japë të njëjtën vlerë si `bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0.02)`.
3. Pse mjafton të ndryshosh **vetëm** S?

▸ Zgjidhja

Ideja

1. Simulo $Z_1, \ldots, Z_n \sim N(0,1)$.

Ideja

1. Simulo $Z_1, \ldots, Z_n \sim N(0,1)$.
2. Llogarit $S_T^{(i)} = S_0 \exp\big((r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\big)$: me r, jo me μ!

Ideja

1. Simulo $Z_1, \ldots, Z_n \sim N(0,1)$.
2. Llogarit $S_T^{(i)} = S_0 \exp\big((r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\big)$: me r, jo me μ!
3. Skonto payoff-et: $Y_i = e^{-rT}(S_T^{(i)} - K)^+$.

Ideja

1. Simulo $Z_1, \ldots, Z_n \sim N(0,1)$.
2. Llogarit $S_T^{(i)} = S_0 \exp\big((r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\big)$: me r, jo me μ!
3. Skonto payoff-et: $Y_i = e^{-rT}(S_T^{(i)} - K)^+$.
4. Çmimi: $\hat{C} = \bar{Y}$; gabimi standard: $s_Y/\sqrt{n}$.

Ideja

1. Simulo $Z_1, \ldots, Z_n \sim N(0,1)$.
2. Llogarit $S_T^{(i)} = S_0 \exp\big((r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\big)$: me r, jo me μ!
3. Skonto payoff-et: $Y_i = e^{-rT}(S_T^{(i)} - K)^+$.
4. Çmimi: $\hat{C} = \bar{Y}$; gabimi standard: $s_Y/\sqrt{n}$.

Këshillë

Ligji i numrave të mëdhenj jep $\bar{Y} \to C$; teorema qendrore limite jep intervalin e besimit.

Monte Carlo në R

```r
set.seed(2026)
n3 ←1e5; Z3 ←rnorm(n3)
ST3 ←100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) * 1 + 0.25 * Z3) # risk-neutral: drift r
Y3 ←exp(-0.03 * 1) * pmax(ST3 - 100, 0) # discounted payoffs
se3 ←sd(Y3) / sqrt(n3)
round(c(mc = mean(Y3), se = se3, lower = mean(Y3) - 1.96 * se3,
        upper = mean(Y3) + 1.96 * se3, bs = C0), 4)
```

```
      mc       se    lower    upper       bs
 11.4161   0.0569 11.3045 11.5277 11.3485
```

Çfarë na tregon?

- Intervali 95% [11.30, 11.53] përmban vlerën Black–Scholes 11.35. ✓

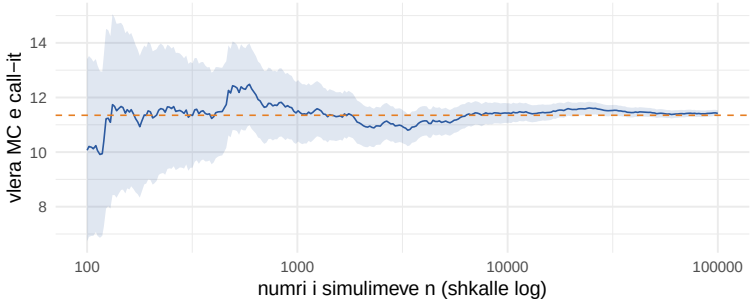
Çfarë na tregon?

- Intervali 95% [11.30, 11.53] përmban vlerën Black–Scholes 11.35. ✓
- Me 10^5 simulime, gabimi standard është rreth 0.06: saktësi rreth ± 0.11 (95%).

Çfarë na tregon?

- Intervali 95% [11.30, 11.53] përmban vlerën Black–Scholes 11.35. ✓
- Me 10^5 simulime, gabimi standard është rreth 0.06: saktësi rreth ± 0.11 (95%).
- Kontroll i shpejtë: $\bar{S}_T = 103.10$, afër $S_0 e^{rT} = 103.05$.

Konvergjenca e Monte Carlo



Çfarë na tregon?

- Brezi blu ngushtohet me ritmin $1/\sqrt{n}$: për një shifër më shumë saktësi duhen **100 herë** më shumë simulime.

Çfarë na tregon?

- Brezi blu ngushtohet me ritmin $1/\sqrt{n}$: për një shifër më shumë saktësi duhen **100 herë** më shumë simulime.
- Për një call evropian, formula është shumë më e mirë: e saktë dhe e çastit.

Çfarë na tregon?

- Brezi blu ngushtohet me ritmin $1/\sqrt{n}$: për një shifër më shumë saktësi duhen **100 herë** më shumë simulime.
- Për një call evropian, formula është shumë më e mirë: e saktë dhe e çastit.
- Monte Carlo vlen kur **nuk ka formulë**: garanci që varen nga rruga, vdekshmëri e rastit, shumë fonde.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Një student simulon S_T me $\mu = 7\%$ (kthimi i vërtetë i aksionit sintetik), në vend të $r = 3\%$.

1. Çmimi Monte Carlo del më i madh apo më i vogël se 11.35?
2. Po nëse e skonton edhe me μ, në vend të r: a e rregullon gabimin?

▸ Zgjidhja

Simulimi me μ: kontrolli

```
ST_mu ←100 * exp((0.07 - 0.25^2 / 2) * 1 + 0.25 * Z3) # real-world drift
round(c(correct_rn = mean(Y3),
        mu_disc_r = mean(exp(-0.03) * pmax(ST_mu - 100, 0)),
        mu_disc_mu = mean(exp(-0.07) * pmax(ST_mu - 100, 0)),
        bs = C0), 4)
```

```
correct_rn   mu_disc_r mu_disc_mu          bs
   11.4161     13.9818     13.4336     11.3485
```

Simulimi me μ: kontrolli

```r
ST_mu ←100 * exp((0.07 - 0.25^2 / 2) * 1 + 0.25 * Z3) # real-world drift
round(c(correct_rn = mean(Y3),
        mu_disc_r = mean(exp(-0.03) * pmax(ST_mu - 100, 0)),
        mu_disc_mu = mean(exp(-0.07) * pmax(ST_mu - 100, 0)),
        bs = C0), 4)
```

```
correct_rn   mu_disc_r mu_disc_mu          bs
   11.4161     13.9818     13.4336     11.3485
```

Gabim i zakonshëm

Simulimi në botën reale me μ jep një çmim të gabuar, edhe nëse skontohet me μ. Skontimi me μ nuk korrigjon rrezikun e opsionit, i cili është shumë më i lartë se ai i aksionit.

Ndrysho parametrin: n

```
1 mc_call ←function(n, seed = 1) {
2   set.seed(seed); Y ←exp(-0.03) * pmax(100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) + 0.25 * rnorm(n)) -
        100, 0)
3   c(n = n, estimate = mean(Y), se = sd(Y) / sqrt(n), error = mean(Y) - C0)
4 }
5 round(t(sapply(10^(2:6), mc_call)), 4)
```

```
            n estimate      se  error
[1,]      100  11.5644 1.6617 0.2159
[2,]     1000  11.6076 0.5845 0.2591
[3,]    10000  11.3887 0.1797 0.0402
[4,]   100000  11.3540 0.0566 0.0055
[5,]  1000000  11.3522 0.0179 0.0038
```

▸ Interpretimi

Variabla antitetike [Zgjerim]

```
YA ←exp(-0.03) * (pmax(100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) + 0.25 * Z3) - 100, 0) +
                  pmax(100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) - 0.25 * Z3) - 100, 0)) / 2
round(c(plain_se = sd(Y3) / sqrt(n3), antithetic_se = sd(YA) / sqrt(n3),
       antithetic_est = mean(YA), bs = C0), 4)
```

```
      plain_se  antithetic_se antithetic_est             bs
        0.0569         0.0311        11.3993        11.3485
```

Variabla antitetike [Zgjerim]

```
YA ←exp(-0.03) * (pmax(100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) + 0.25 * Z3) - 100, 0) +
                  pmax(100 * exp((0.03 - 0.25^2 / 2) - 0.25 * Z3) - 100, 0)) / 2
round(c(plain_se = sd(Y3) / sqrt(n3), antithetic_se = sd(YA) / sqrt(n3),
        antithetic_est = mean(YA), bs = C0), 4)
```

```
      plain_se   antithetic_se antithetic_est             bs
        0.0569          0.0311         11.3993         11.3485
```

Çdo Z_i përdoret dy herë: $+Z_i$ dhe $-Z_i$. Me $2n$ vlerësime payoff-i, gabimi standard bie nga 0.057 në 0.031. Krahasimi i drejtë: 0.040 me $2n$ simulime të zakonshme. Përfitimi mbetet.

Radha jote!

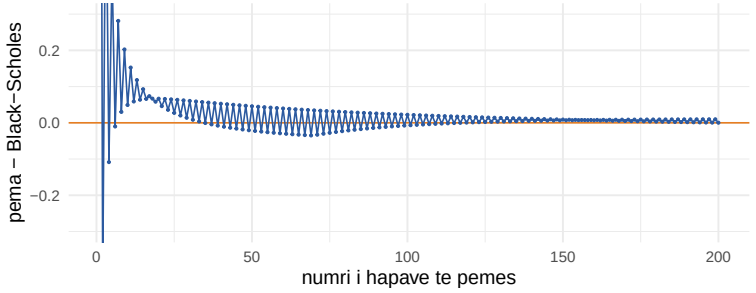
Radha jote! (8 minuta)

Përdor të njëjtat Z3.

1. Llogarit çmimin Monte Carlo të put-it dhe intervalin 95%. A e përmban `bsput()`?
2. Një **call dixhital** paguan 1 lek nëse $S_T > K$, përndryshe 0. Llogarit çmimin me Monte Carlo dhe krahasoje me $e^{-rT}\Phi(d_2)$.

▸ Zgjidhja

Pema binomiale kundrejt Black–Scholes



Çfarë na tregon?

- Gabimi i pemës shkon drejt 0: me 200 hapa, $|\text{gabimi}| = 0.0003$.

Çfarë na tregon?

- Gabimi i pemës shkon drejt 0: me 200 hapa, $|\text{gabimi}| = 0.0003$.
- Por **luhatet**: hapat çift dhe tek japin gabime me shenja të ndryshme.

Çfarë na tregon?

- Gabimi i pemës shkon drejt 0: me 200 hapa, $|\text{gabimi}| = 0.0003$.
- Por **luhatet**: hapat çift dhe tek japin gabime me shenja të ndryshme.
- Black–Scholes është limiti i pemës binomiale kur $n \to \infty$. Prova dhe ndërtimi: Java 11.

✓ Checkpoint

1. Pse `ifelse(type == "call", ...)` prish funksionin e vektorizuar?
2. Me çfarë norme rritet S_T në simulimin për çmimin e opsionit?
3. Sa simulime duhen për ta përgjysmuar gabimin standard?

✓ Checkpoint

1. Pse `ifelse(type == "call", ...)` prish funksionin e vektorizuar?
2. Me çfarë norme rritet S_T në simulimin për çmimin e opsionit?
3. Sa simulime duhen për ta përgjysmuar gabimin standard?

Përgjigjet: (1) kthen një vektor me gjatësinë e kushtit, pra 1; (2) me r, jo me μ; (3) katër herë më shumë.

Përmbledhje e Orës 3

- `bs_price()` = `bscall()`/`bsput()` deri në 10^{-14}, në 243 kombinime.
- Kufijtë dhe parity: 0 shkelje.
- Monte Carlo neutral: $\hat{C} = 11.42 \pm 0.11$; simulimi me μ është i gabuar.
- Pema binomiale $\to$ Black–Scholes, me luhatje.

Ora 4

Teoria II: Greeks, mbrojtja delta, ekuacioni Black–Scholes.

Burime (Ora 3)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`, `binomopt()`.
- P. Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, Springer: variablat antitetike.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: Greeks
- Çfarë janë Greeks?
- Delta
- Gamma, Vega, Theta, Rho
- Shembull pa ndihmën e PC
- Mbrojtja delta
- Ekuacioni Black–Scholes [Zgjerim]
- Përmbyllje

Pyetja e menaxherit të rrezikut

- Kompania ka shitur garancinë e "Pensioni Plus": një put me vlerë 1.40 milionë lekë.
- Nesër aksioni bie 1%. Sa rritet detyrimi?
- Volatiliteti rritet nga 25% në 26%. Po tani?
- Kalon një muaj pa asnjë lëvizje. Po tani?

Këshillë

Çdo pyetje është një **derivat i pjesshëm** i çmimit. Këto derivate quhen Greeks (germat greke).

Pesë Greeks

Emri	Simboli	Përkufizimi	Mat ndjeshmërinë ndaj
Delta	Δ	$\partial V/\partial S$	çmimit të aksionit
Gamma	Γ	$\partial^2 V/\partial S^2$	ndryshimit të Δ
Vega	ν	$\partial V/\partial \sigma$	volatilitetit
Theta	Θ	$\partial V/\partial t$	kalimit të kohës
Rho	ρ	$\partial V/\partial r$	normës së interesit

V: vlera e opsionit. "Vega" nuk është germë greke, por emri u ngul. Theta: derivati sipas kohës kalendarike t, pra $\Theta = -\partial V/\partial T$.

Seria e Taylor-it

Për ndryshime të vogla δS, $\delta\sigma$, δt, δr:

$$\delta V \approx \Delta\,\delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma\,(\delta S)^2 + \nu\,\delta\sigma + \Theta\,\delta t + \rho\,\delta r.$$

Seria e Taylor-it

Për ndryshime të vogla δS, $\delta\sigma$, δt, δr:

$$\delta V \approx \Delta\,\delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma\,(\delta S)^2 + \nu\,\delta\sigma + \Theta\,\delta t + \rho\,\delta r.$$

- Greeks janë "çelësi" që përkthen lëvizjet e tregut në lëvizje të vlerës.
- Γ hyn me $(\delta S)^2$: rëndësia e saj rritet kur tregu lëviz shumë.

Delta e call-it

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + \underbrace{S\varphi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\varphi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}}_{=0\ ?}$$

Delta e call-it

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + \underbrace{S\varphi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\varphi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}}_{=0\ ?}$$

- φ: dendësia normale standarde (`dnorm()`); $\partial d_1/\partial S = \partial d_2/\partial S = \dfrac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$.

Delta e call-it

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + \underbrace{S\varphi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\varphi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}}_{=0\ ?}$$

- φ: dendësia normale standarde (`dnorm()`); $\partial d_1/\partial S = \partial d_2/\partial S = \dfrac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$.
- Identiteti kyç: $S\varphi(d_1) = Ke^{-rT}\varphi(d_2)$ (Radha jote! më poshtë).

Delta e call-it

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + \underbrace{S\varphi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\varphi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}}_{=0\ ?}$$

- φ: dendësia normale standarde (`dnorm()`); $\partial d_1/\partial S = \partial d_2/\partial S = \dfrac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$.
- Identiteti kyç: $S\varphi(d_1) = Ke^{-rT}\varphi(d_2)$ (Radha jote! më poshtë).
- Pra kllapa është 0 dhe: $\boxed{\Delta_C = \Phi(d_1)}$, $\Delta_P = \Delta_C - 1 = \Phi(d_1) - 1$.

Radha jote!

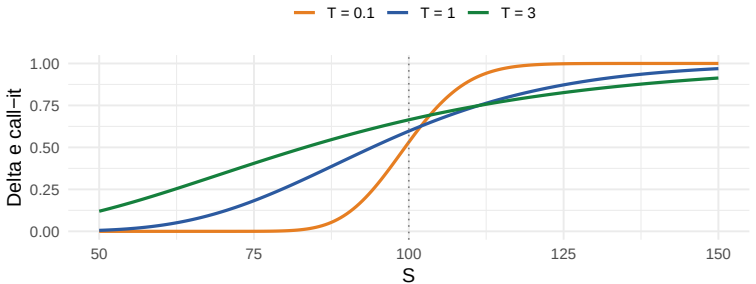
Radha jote! (6 minuta, pa ndihmën e PC)

1. Vërteto: $\dfrac{\varphi(d_2)}{\varphi(d_1)} = e^{(d_1^2 - d_2^2)/2}$.
2. Me $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$, trego që $\frac{1}{2}(d_1^2 - d_2^2) = \ln(S/K) + rT$.
3. Përfundo: $S\varphi(d_1) = Ke^{-rT}\varphi(d_2)$.

Ndihmë: $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2)$.

▸ Zgjidhja

Delta si funksion i S



Çfarë na tregon?

- $\Delta_C \in (0,1)$: call-i lëviz në të njëjtin drejtim me aksionin, por më pak se një për një.
- Thellë në para: $\Delta \to 1$ (call-i sillet si aksioni). Jashtë parasë: $\Delta \to 0$.
- Për T të vogël, kalimi nga 0 në 1 bëhet **i pjerrët** rreth K.
- $\Delta_P = \Delta_C - 1 \in (-1,0)$: put-i fiton kur aksioni bie.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

$K = 100$. Sa bëhet Δ_C kur $T \to 0$ (maturimi afër), nëse:

1. $S = 105$?
2. $S = 95$?
3. $S = 100$ saktësisht?

Ndihmë: shiko kufirin e d_1 kur $\sigma\sqrt{T} \to 0$.

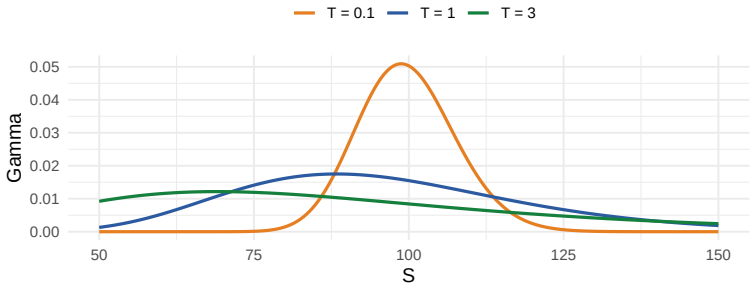
▸ Zgjidhja

Gamma

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}} \qquad \text{(e njëjtë për call dhe put)}$$

- $\Gamma > 0$: vlera e opsionit është **konvekse** në S.
- Maksimale afër $S \approx K$; rritet shumë kur $T \to 0$.
- E njëjtë për call dhe put: nga parity, $C - P = S - Ke^{-rT}$ ka derivatin e dytë 0.

Gamma si funksion i S



Gamma e lartë = Delta ndryshon shpejt = mbrojtja duhet rregulluar shpesh.

Vega

$$\nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = S\,\varphi(d_1)\sqrt{T}$$

- $\nu > 0$: më shumë volatilitet, opsion më i vlefshëm (Ora 1).
- Rritet me $\sqrt{T}$: garancitë afatgjata janë shumë të ndjeshme ndaj σ.
- E njëjtë për call dhe put (përsëri nga parity).

Gabim i zakonshëm

ν matet për njësi σ (100 pikë përqindjeje). `derivmkts` e jep për **1 pikë përqindjeje**: $\nu/100$.

Theta

$$\Theta_C = -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\Phi(d_2), \qquad \Theta_P = -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}\Phi(-d_2)$$

- Zakonisht $\Theta < 0$: opsioni humbet vlerë kohore çdo ditë (*time decay*).
- Put-i thellë në para mund të ketë $\Theta_P > 0$: lidhje me ushtrimin e hershëm (Java 9).

Gabim i zakonshëm

Θ e formulës është **për vit**. `derivmkts` e jep **për ditë**: $\Theta/365$.

Rho

$$\rho_C = KTe^{-rT}\Phi(d_2) > 0, \qquad \rho_P = -KTe^{-rT}\Phi(-d_2) < 0$$

- r më e lartë: pagesa e ardhshme K vlen më pak sot; call-i fiton, put-i humbet.
- Për garanci 20-vjeçare, ρ është e madhe: rreziku i normave nuk mund të injorohet.

Tabela e shenjave (pozicion i blerë)

	Δ	Γ	ν	Θ	ρ
Call	$+$	$+$	$+$	zakonisht $-$	$+$
Put	$-$	$+$	$+$	zakonisht $-$	$-$

Tabela e shenjave (pozicion i blerë)

	Δ	Γ	ν	Θ	ρ
Call	$+$	$+$	$+$	zakonisht $-$	$+$
Put	$-$	$+$	$+$	zakonisht $-$	$-$

- Shitësi i opsionit ka të gjitha shenjat e kundërta.
- Kompania që shet garanci (put) ka $\Gamma < 0$ dhe $\nu < 0$: humbet kur tregu luhatet shumë.

Zgjedhje e shumëfishtë

Kompania ka **shitur** 100 000 put (garancia). Cila është e vërtetë për pozicionin e saj?

A) $\Delta < 0, \quad \nu > 0.$

B) $\Delta > 0, \quad \nu < 0.$

C) $\Delta > 0, \quad \nu > 0.$

D) $\Delta < 0, \quad \Gamma > 0.$

▸ Zgjidhja

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100,\ \sigma = 25\%,\ r = 3\%,\ T = 1; \quad d_1 = 0.245,\ d_2 = -0.005; \quad \varphi(0.245) = 0.3871.$

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; $\quad d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$; $\quad \varphi(0.245) = 0.3871$.

- $\Delta = \Phi(0.245) = 0.5968$.

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; $d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$; $\varphi(0.245) = 0.3871$.

- $\Delta = \Phi(0.245) = 0.5968$.
- $\Gamma = 0.3871/(100 \cdot 0.25 \cdot 1) = 0.01548$.

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; $\quad d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$; $\quad \varphi(0.245) = 0.3871$.

- $\Delta = \Phi(0.245) = 0.5968$.
- $\Gamma = 0.3871/(100 \cdot 0.25 \cdot 1) = 0.01548$.
- $\nu = 100 \cdot 0.3871 \cdot 1 = 38.71$ $\quad$ (për 1%: 0.387).

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; $\quad d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$; $\quad \varphi(0.245) = 0.3871$.

- $\Delta = \Phi(0.245) = 0.5968$.
- $\Gamma = 0.3871/(100 \cdot 0.25 \cdot 1) = 0.01548$.
- $\nu = 100 \cdot 0.3871 \cdot 1 = 38.71$ $\quad$ (për 1%: 0.387).
- $\Theta = -\dfrac{100 \cdot 0.3871 \cdot 0.25}{2} - 0.03 \cdot 97.04 \cdot 0.4980 = -4.84 - 1.45 = -6.29$ në vit.

Greeks e call-it ATM

$S = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; $\quad d_1 = 0.245$, $d_2 = -0.005$; $\quad \varphi(0.245) = 0.3871$.

- $\Delta = \Phi(0.245) = 0.5968$.
- $\Gamma = 0.3871/(100 \cdot 0.25 \cdot 1) = 0.01548$.
- $\nu = 100 \cdot 0.3871 \cdot 1 = 38.71$ $\quad$ (për 1%: 0.387).
- $\Theta = -\dfrac{100 \cdot 0.3871 \cdot 0.25}{2} - 0.03 \cdot 97.04 \cdot 0.4980 = -4.84 - 1.45 = -6.29$ në vit.
- $\rho = 100 \cdot 1 \cdot 0.9704 \cdot 0.4980 = 48.33$ $\quad$ (për 1%: 0.483).

Kontrolli me `greeks()`

```
gk4 ←greeks(bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0))
round(cbind(derivmkts = gk4[c("Delta", "Gamma", "Vega", "Theta", "Rho"), 1],
            per_year_unit = gk4[c("Delta", "Gamma", "Vega", "Theta", "Rho"), 1] *
                            c(1, 1, 100, 365, 100)), 5)
```

```
       derivmkts per_year_unit
Delta    0.59677       0.59677
Gamma    0.01549       0.01549
Vega     0.38715      38.71469
Theta   -0.01723      -6.28920
Rho      0.48329      48.32870
```

`greeks()` përdor derivate numerike. Kolona e dytë: kthyer në njësitë e formulës. Përputhet me llogaritjen. ✓

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta, pa ndihmën e PC)

Opsioni i Orës 2: $S = 110$, $K = 100$, $\sigma = 20\%$, $r = 5\%$, $T = 0.5$; $d_1 = 0.9214$, $\Phi(d_1) = 0.8216$, $\varphi(d_1) = 0.2609$, $\sqrt{0.5} = 0.7071$.

1. Llogarit Δ_C, Δ_P dhe Γ.
2. Llogarit ν për 1 pikë përqindjeje.
3. Nëse S rritet në 111, sa ndryshon C afërsisht? (Përdor Δ dhe Γ.)

▸ Zgjidhja

Ideja e mbrojtjes delta

- Kompania ka shitur një call: pozicioni $-C$.

Ideja e mbrojtjes delta

- Kompania ka shitur një call: pozicioni $-C$.
- Blen Δ aksione: portofoli $\Pi = -C + \Delta S$.

Ideja e mbrojtjes delta

- Kompania ka shitur një call: pozicioni $-C$.
- Blen Δ aksione: portofoli $\Pi = -C + \Delta S$.
- Për lëvizje të vogël δS: $\quad \delta\Pi \approx -\Delta\,\delta S + \Delta\,\delta S = 0$.

Ideja e mbrojtjes delta

- Kompania ka shitur një call: pozicioni $-C$.
- Blen Δ aksione: portofoli $\Pi = -C + \Delta S$.
- Për lëvizje të vogël δS: $\quad \delta\Pi \approx -\Delta\,\delta S + \Delta\,\delta S = 0$.
- Portofoli është **delta-neutral** (*delta-neutral*): imun ndaj lëvizjeve të vogla të S.

Ideja e mbrojtjes delta

- Kompania ka shitur një call: pozicioni $-C$.
- Blen Δ aksione: portofoli $\Pi = -C + \Delta S$.
- Për lëvizje të vogël δS: $\quad \delta\Pi \approx -\Delta\,\delta S + \Delta\,\delta S = 0$.
- Portofoli është **delta-neutral** (*delta-neutral*): imun ndaj lëvizjeve të vogla të S.

Këshillë

Ky është argumenti origjinal i Black–Scholes: me rebalancim të vazhdueshëm, portofoli është pa rrezik.

Pse rebalancim?

- Kur S lëviz, Δ ndryshon (sa shpejt? Γ).
- Portofoli që ishte delta-neutral dje nuk është më sot.
- Rregulli: çdo ditë (ose javë), bli/shit aksione deri sa të kesh sërish Δ e re.

$$\delta\Pi \approx -\tfrac{1}{2}\Gamma\,(\delta S)^2 - \Theta\,\delta t + r\,(\text{paratë})\,\delta t$$

Me Δ të neutralizuar, mbetet Γ: shitësi i opsionit humbet nga lëvizjet e mëdha dhe fiton nga koha.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Kompania ka shitur garancinë (100 000 put) me $\Delta_P = -0.40$ për put.

1. Sa aksione duhet të blejë ose të shesë për të qenë delta-neutral?
2. Aksioni bie. Si ndryshon pozicioni mbrojtës: duhet blerë apo shitur?
3. Pse kjo strategji mund ta përkeqësojë një rënie të tregut, kur shumë kompani bëjnë të njëjtën gjë?

▸ Zgjidhja

Nga mbrojtja te PDE [Zgjerim]

- Portofoli delta-neutral me rebalancim të vazhdueshëm është pa rrezik: duhet të fitojë r.
- Me lemën e Itô-s, $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$, dhe kushti $d\Pi = r\Pi\, dt$ jep:

Teoremë (PDE Black–Scholes)

$$\Theta + rS\Delta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rV$$

Pa μ! Çdo derivat europian mbi S e plotëson; payoff-i jep kushtin në T.

Kontrolli numerik i PDE [Zgjerim]

```
g4 <-gk4[, 1] * c(1, 1, 1, 100, 100, 365, 1, 1) # per-year units
lhs <-g4["Theta"] + 0.03 * 100 * g4["Delta"] + 0.5 * 0.25^2 * 100^2 * g4["Gamma"]
round(c(Theta = unname(g4["Theta"]), rSDelta = 0.03 * 100 * unname(g4["Delta"]),
        half_sig2S2Gamma = 0.5 * 0.25^2 * 100^2 * unname(g4["Gamma"]),
        lhs = unname(lhs), rV = 0.03 * C0), 5)
```

```
    Theta           rSDelta half_sig2S2Gamma               lhs
-6.28920           1.79032           4.83935           0.34047
       rV
 0.34045
```

Ana e majtë = ana e djathtë. ✓ Në opsionin ATM, Θ dhe $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$ pothuajse anulojnë njëra-tjetrën.

✓ Checkpoint

1. Sa është Δ e një put-i europian, në funksion të $\Phi(d_1)$?
2. Pse Γ dhe ν janë të njëjta për call dhe put?
3. Si e jep `derivmkts` theta-n: për vit apo për ditë?

✓ Checkpoint

1. Sa është Δ e një put-i europian, në funksion të $\Phi(d_1)$?
2. Pse Γ dhe ν janë të njëjta për call dhe put?
3. Si e jep `derivmkts` theta-n: për vit apo për ditë?

Përgjigjet: (1) $\Phi(d_1) - 1$; (2) $C - P = S - Ke^{-rT}$ ka $\partial^2/\partial S^2 = 0$ dhe $\partial/\partial\sigma = 0$; (3) për ditë (ndaj për 365).

Përmbledhje e Orës 4

- $\Delta_C = \Phi(d_1), \quad \Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{T}), \quad \nu = S\varphi(d_1)\sqrt{T}.$
- Θ zakonisht negative; $\rho_C > 0$, $\rho_P < 0$.
- Shitësi i garancisë: $\Gamma < 0$, $\nu < 0$; mbrojtja delta neutralizon vetëm Δ.
- PDE: $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = rV$, e kontrolluar numerikisht.

Ora 5

Laboratori R II: Greeks me diferenca të fundme, volatiliteti i nënkuptuar, simulimi i mbrojtjes delta.

Burime (Ora 4)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: Greeks dhe mbrojtja.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `greeks()`.
- F. Black, M. Scholes (1973), *Journal of Political Economy*: argumenti i mbrojtjes.

Ora 5 · Laboratori R II

Laboratori R II
- Greeks në R
- Volatiliteti i nënkuptuar
- Simulimi i mbrojtjes delta
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `bs_greeks()`: formulat e Orës 4, kundrejt diferencave të fundme.
2. Volatiliteti i nënkuptuar me `uniroot()` dhe `bscallimpvol()`.
3. Simulimi i mbrojtjes delta: sa i madh është gabimi kur rebalancojmë rrallë?

K3 **S2** **S1**

Funksioni `bs_greeks()`

```r
bs_greeks <-function(S, K, sig, r, T) { # call Greeks, per-year units
  d1 <-(log(S / K) + (r + sig^2 / 2) * T) / (sig * sqrt(T)); d2 <-d1 - sig * sqrt(T)
  cbind(Delta = pnorm(d1), Gamma = dnorm(d1) / (S * sig * sqrt(T)),
        Vega = S * dnorm(d1) * sqrt(T),
        Theta = -S * dnorm(d1) * sig / (2 * sqrt(T)) - r * K * exp(-r * T) * pnorm(d2),
        Rho = K * T * exp(-r * T) * pnorm(d2))
}
round(bs_greeks(c(90, 100, 110), 100, 0.25, 0.03, 1), 5)
```

```
        Delta    Gamma     Vega     Theta      Rho
[1,] 0.42997 0.01746 35.3502 -5.39377 32.4995
[2,] 0.59677 0.01549 38.7147 -6.28920 48.3287
[3,] 0.73442 0.01192 36.0697 -6.39127 62.7520
```

Çfarë na tregon?

- Rreshti i dytë ($S = 100$) përputhet me llogaritjen e Orës 4.

Çfarë na tregon?

- Rreshti i dytë ($S = 100$) përputhet me llogaritjen e Orës 4.
- Δ rritet me S; Γ dhe ν janë më të mëdha afër parasë.

Çfarë na tregon?

- Rreshti i dytë ($S = 100$) përputhet me llogaritjen e Orës 4.
- Δ rritet me S; Γ dhe ν janë më të mëdha afër parasë.
- ρ rritet me S: call-i thellë në para është më i ndjeshëm ndaj normës.

Diferenca të fundme

$$\Delta \approx \frac{C(S+h) - C(S-h)}{2h}, \qquad \Gamma \approx \frac{C(S+h) - 2C(S) + C(S-h)}{h^2}$$

```
cfun ←function(S) bscall(S, 100, 0.25, 0.03, 1, 0)
ex5 ←bs_greeks(100, 100, 0.25, 0.03, 1)
fd5 ←t(sapply(10^-(1:4), function(h) c(h = h,
  delta_err = (cfun(100 + h) - cfun(100 - h)) / (2 * h) - ex5[1, "Delta"],
  gamma_err = (cfun(100 + h) - 2 * cfun(100) + cfun(100 - h)) / h^2 - ex5[1, "Gamma"])))
signif(fd5, 3)
```

```
          h delta_err.Delta gamma_err.Gamma
[1,] 0.1000       -5.11e-07       -1.30e-08
[2,] 0.0100       -5.11e-09       -4.62e-11
[3,] 0.0010       -5.40e-11       -9.78e-09
[4,] 0.0001        5.97e-11       -1.02e-06
```

Çfarë na tregon?

- Me $h = 0.01$: gabimet janë rreth 10^{-9} për Δ dhe 10^{-11} për Γ.

Çfarë na tregon?

- Me $h = 0.01$: gabimet janë rreth 10^{-9} për Δ dhe 10^{-11} për Γ.
- Diferencat e fundme janë mënyra universale: funksionojnë për **çdo** funksion çmimi, edhe pa formulë.

Çfarë na tregon?

- Me $h = 0.01$: gabimet janë rreth 10^{-9} për Δ dhe 10^{-11} për Γ.
- Diferencat e fundme janë mënyra universale: funksionojnë për **çdo** funksion çmimi, edhe pa formulë.
- Kështu i llogarit `greeks()` e `derivmkts`.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Studenti mendon: "sa më i vogël h, aq më e saktë Gamma". Ai provon $h = 10^{-7}$.

1. A del gabimi më i vogël se me $h = 0.01$?
2. Pse po, ose pse jo?

Zgjidhja

h shumë i vogël

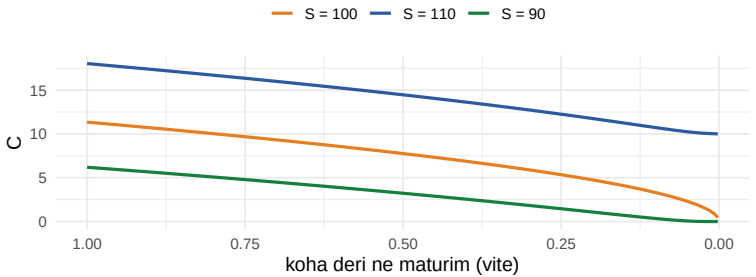
```r
h7 <-1e-7
c(gamma_fd = (cfun(100 + h7) - 2 * cfun(100) + cfun(100 - h7)) / h7^2,
  gamma_exact = ex5[1, "Gamma"])
```

```
      gamma_fd gamma_exact.Gamma
    -0.7105427          0.0154859
```

Gabim i zakonshëm

Me h shumë të vogël, numëruesi është diferenca e dy numrave pothuajse të barabartë: gabimi i rrumbullakimit ($\approx 10^{-14}$) pjesëtohet me $h^2 = 10^{-14}$. Zgjidh $h \approx 10^{-2}$–10^{-3} për Gamma.

Theta: vlera kohore shkrin



Lexohet nga e majta në të djathtë: koha kalon. Opsioni ATM humbet vlerë më shpejt afër maturimit (Θ e madhe).

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Garancia e "Pensioni Plus": kompania ka **shitur** 100 000 put, $S = K = 100$, $T = 5$, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$.

1. Llogarit me `greeks()` Delta dhe Vega e **pozicionit** (në lekë).
2. Sa humbet kompania nëse σ rritet me 1 pikë përqindjeje?
3. Sa aksione duhet të shesë për të qenë delta-neutral?

▸ Zgjidhja

Problemi i kundërt

- Deri tani: $\sigma \rightarrow$ çmimi.
- Tani: **çmimi i tregut** $\rightarrow \sigma$?

Definicion

Volatiliteti i nënkuptuar (*implied volatility*) σ_{imp}: vlera e σ për të cilën $C_{BS}(S_0, K, \sigma_{\text{imp}}, r, T) = C_{\text{tregu}}$.

Ekziston dhe është unike, sepse C rritet rreptësisht me σ ($\nu > 0$) nga $S_0 - Ke^{-rT}$ në S_0 (Ora 1).

`uniroot()` kundrejt `bscallimpvol()`

```r
iv_call <-function(price, S, K, r, T)
  uniroot(function(s) bscall(S, K, s, r, T, 0) - price, c(1e-4, 3), tol = 1e-10)$root
c(own = iv_call(13, 100, 100, 0.03, 1),
  derivmkts = bscallimpvol(100, 100, 0.03, 1, 0, 13))
bscall(100, 100, iv_call(13, 100, 100, 0.03, 1), 0.03, 1, 0) # check: back to 13
```

```
      own derivmkts
 0.292674  0.292674
[1] 13
```

Një call ATM 1-vjeçar që kushton 13 në vend të 11.35 “nënkupton” $\sigma \approx 29.3\%$.

Çfarë na tregon?

- `uniroot()` gjen zeron e $f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{\text{tregu}}$ në intervalin $[10^{-4}, 3]$.

Çfarë na tregon?

- `uniroot()` gjen zeron e $f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{\text{tregu}}$ në intervalin $[10^{-4}, 3]$.
- Kontrolli: çmimi me σ_{imp} kthen saktësisht 13.

Çfarë na tregon?

- `uniroot()` gjen zeron e $f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{\text{tregu}}$ në intervalin $[10^{-4}, 3]$.
- Kontrolli: çmimi me σ_{imp} kthen saktësisht 13.
- Tregtarët kuotojnë shpesh σ_{imp} në vend të çmimit: krahasohet më lehtë midis K dhe T të ndryshëm.

Gjej gabimin

```
iv_call(2, 100, 100, 0.03, 1)
```

```
Error in uniroot(function(s) bscall(S, K, s, r, T, 0) - price, c(0.0001, : f
    () values at end points not of opposite sign
```

1. Pse `uniroot()` nuk gjen zgjidhje?
2. Çfarë do të thotë një çmim tregu 2 për këtë call?

▸ Zgjidhja

Newton–Raphson me vega [Zgjerim]

$$\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{C_{BS}(\sigma_k) - C_{\text{tregu}}}{\nu(\sigma_k)}$$

```r
iv_newton ←function(price, S, K, r, T, s = 0.2, tol = 1e-10) {
  for (k in 1:50) {
    g ←bs_greeks(S, K, s, r, T)
    step ←(bscall(S, K, s, r, T, 0) - price) / g[1, "Vega"]
    s ←s - unname(step); if (abs(step) < tol) break
  }
  c(sigma = s, iterations = k)
}
iv_newton(13, 100, 100, 0.03, 1)
```

```
    sigma iterations
 0.292674   4.000000
```

Çfarë na tregon?

- Newton konvergjon në 4 hapa, në të njëjtin σ si `uniroot()`.

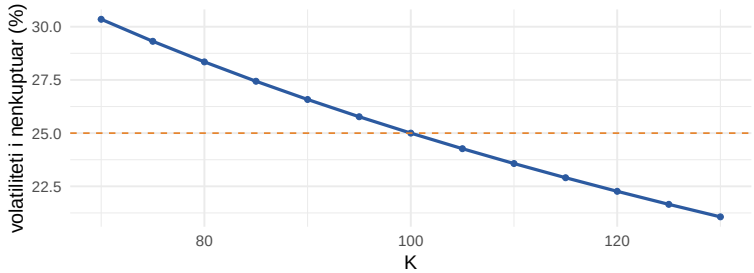
Çfarë na tregon?

- Newton konvergjon në 4 hapa, në të njëjtin σ si `uniroot()`.
- Vega është derivati i C sipas σ: Greeks shërbejnë edhe si mjet numerik.

Çfarë na tregon?

- Newton konvergjon në 4 hapa, në të njëjtin σ si `uniroot()`.
- Vega është derivati i C sipas σ: Greeks shërbejnë edhe si mjet numerik.
- Rrezik: për opsione thellë jashtë parasë, $\nu \approx 0$ dhe hapi shpërthen. `uniroot()` është më i sigurt.

Buzëqeshja e volatilitetit [Zgjerim]



Çmime **sintetike**, të ndërtuara me një σ që bie me K. Në tregjet reale të aksioneve, σ_{imp} zakonisht bie me K (*skew*): Black–Scholes me një σ të vetme nuk mjafton.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Shkruaj `iv_put()` me `uniroot()` dhe gjej σ_{imp} për një put ATM ($T = 1$, $r = 3\%$) që kushton 9.
2. Kontrolloje me `bsputimpvol()`.
3. Pa kod: a duhet të jetë σ_{imp} e put-it të njëjtë me atë të call-it me të njëjtët K, T? Pse?

▸ Zgjidhja

Eksperimenti

1. Shit një call ATM ($T = 1$) për $C = 11.35$. Bli Δ_0 aksione; pjesa tjetër në bankë.
2. Simulo aksionin në **botën reale**: $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$.
3. Rebalanco N herë: blej/shit aksione deri te Δ e re.
4. Në T: paguaj payoff-in. Gabimi i mbrojtjes = vlera e mbetur, e skontuar.

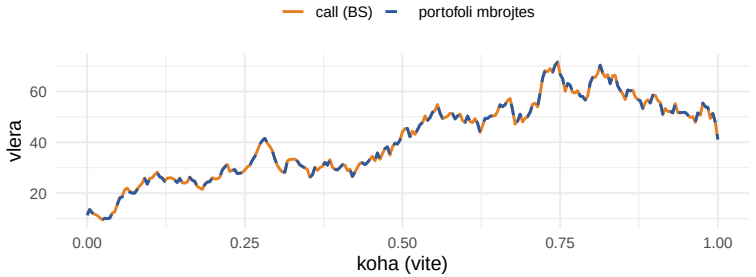
Nëse Black–Scholes është i saktë, gabimi duhet të shkojë në 0 kur $N \to \infty$.

Funksioni `hedge_sim()`

```
hedge_sim ←function(N, M = 2000, mu = 0.07, sig_h = 0.25, sig = 0.25, seed = 1) {
  set.seed(seed); S0 ←100; K ←100; r ←0.03; TT ←1; dt ←TT / N
  dlt ←function(S, tau) pnorm((log(S / K) + (r + sig_h^2 / 2) * tau) / (sig_h * sqrt(tau))
      )
  S ←rep(S0, M); D ←dlt(S, TT); cash ←bscall(S0, K, sig_h, r, TT, 0) - D * S
  for (i in 1:N) { # M paths in parallel
    S ←S * exp((mu - sig^2 / 2) * dt + sig * sqrt(dt) * rnorm(M)); cash ←cash * exp(r *
        dt)
    if (i < N) { Dn ←dlt(S, TT - i * dt); cash ←cash - (Dn - D) * S; D ←Dn }
  }
  exp(-r * TT) * (cash + D * S - pmax(S - K, 0)) # discounted hedging error
}
```

`sig`: volatiliteti i vërtetë; `sig_h`: volatiliteti që përdor mbrojtësi.

Një rrugë e vetme



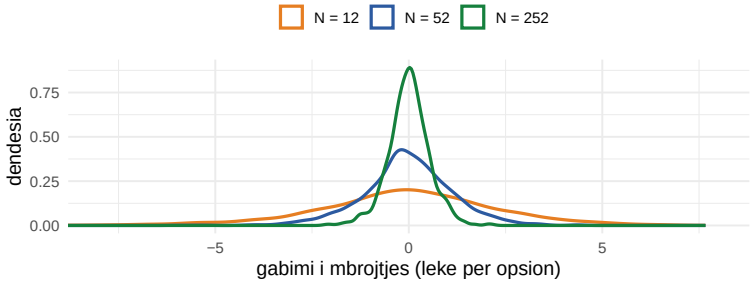
Rebalancim ditor. Portofoli (aksion + bankë) ndjek vlerën e call-it gjatë gjithë vitit; në fund diferenca është 0.05 lekë.

Rezultatet

```r
Ns ←c(4, 12, 52, 252) # quarterly ... daily
res5 ←sapply(Ns, function(N) { e ←hedge_sim(N); c(N = N, mean = mean(e), sd = sd(e)) })
round(t(res5), 3)
```

```
        N   mean    sd
[1,]    4 -0.247 4.017
[2,]   12 -0.082 2.360
[3,]   52 -0.026 1.153
[4,] 252  0.002 0.530
```

Shpërndarja e gabimit



Çfarë na tregon?

- Mesatarja ≈ 0 për çdo N: çmimi Black–Scholes **mbulon** koston e mbrojtjes.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja ≈ 0 për çdo N: çmimi Black–Scholes **mbulon** koston e mbrojtjes.
- Devijimi standard bie nga 4.02 ($N = 4$) në 0.53 ($N = 252$): afërsisht si $1/\sqrt{N}$.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja ≈ 0 për çdo N: çmimi Black–Scholes **mbulon** koston e mbrojtjes.
- Devijimi standard bie nga 4.02 ($N = 4$) në 0.53 ($N = 252$): afërsisht si $1/\sqrt{N}$.
- Edhe me rebalancim ditor, mbetet rrezik: rreth 5% e çmimit.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja ≈ 0 për çdo N: çmimi Black–Scholes **mbulon** koston e mbrojtjes.
- Devijimi standard bie nga 4.02 ($N = 4$) në 0.53 ($N = 252$): afërsisht si $1/\sqrt{N}$.
- Edhe me rebalancim ditor, mbetet rrezik: rreth 5% e çmimit.
- Simulimi u bë me $\mu = 7\%$: mbrojtja nuk ka nevojë për μ.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

1. Me $N = 52$: nëse aksioni ka $\mu = -5\%$ në vend të 7%, si ndryshon mesatarja e gabimit?
2. Mbrojtësi përdor $\sigma_h = 20\%$, por volatiliteti i vërtetë është 25%. Fiton apo humbet mesatarisht?
3. Po me $\sigma_h = 30\%$?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: μ dhe σ_h

```
sc5 ←list(base = hedge_sim(52), mu_neg5 = hedge_sim(52, mu = -0.05),
          sigh_20 = hedge_sim(52, sig_h = 0.20), sigh_30 = hedge_sim(52, sig_h = 0.30))
round(sapply(sc5, function(e) c(mean = mean(e), sd = sd(e))), 3)
```

```
       base mu_neg5 sigh_20 sigh_30
mean -0.026  -0.033  -1.941   1.900
sd    1.153   1.136   1.411   1.332
```

▶ Interpretimi

Lidhja me praktikën

- Kompanitë që shesin garanci unit-linked i mbrojnë me programe **mbrojtjeje dinamike** (*dynamic hedging*).
- Kostot reale: rebalancim diskret, kosto transaksioni, σ e panjohur, kërcime të tregut.
- Nën Solvency II, një program mbrojtjeje efektiv mund të ulë kapitalin e kërkuar për rrezikun e tregut.

✓ Checkpoint

1. Pse Gamma me diferenca të fundme del e gabuar me $h = 10^{-7}$?
2. Pse volatiliteti i nënkuptuar është unik?
3. Si ndryshon gabimi i mbrojtjes kur N shumëzohet me 4?

✓ Checkpoint

1. Pse Gamma me diferenca të fundme del e gabuar me $h = 10^{-7}$?
2. Pse volatiliteti i nënkuptuar është unik?
3. Si ndryshon gabimi i mbrojtjes kur N shumëzohet me 4?

Përgjigjet: (1) gabimi i rrumbullakimit pjesëtohet me h^2; (2) C rritet rreptësisht me σ; (3) devijimi standard përgjysmohet afërsisht.

Përmbledhje e Orës 5

- `bs_greeks()` = diferencat e fundme deri në 10^{-9}, me h të zgjedhur mirë.
- σ_{imp}: `uniroot()` = `bscallimpvol()`; nuk ekziston nën kufirin e poshtëm.
- Mbrojtja delta: mesatarja ≈ 0, gabimi $\propto 1/\sqrt{N}$, i pavarur nga μ.
- σ_h e gabuar: humbje ose fitim sistematik.

Ora 6

Rast studimi: garancia unit-linked me vdekshmëri, σ nga të dhënat, kostoja dhe mbrojtja.

Burime (Ora 5)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `greeks()`, `bscallimpvol()`, `bsputimpvol()`.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: volatiliteti i nënkuptuar, mbrojtja.
- Dokumentacioni i R: `uniroot()`.

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Kontrata
- Hapi 1–2: σ dhe put-i
- Hapi 3–4: vdekshmëria dhe vlera
- Ndjeshmëria
- Garancia në rast vdekjeje [Zgjerim]
- Rregullimi dhe projekti
- Përmbyllje

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.
- Primi investohet në një fond aksionesh (aksioni sintetik i Javëve 8–10).

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.
- Primi investohet në një fond aksionesh (aksioni sintetik i Javëve 8–10).
- Kompania mban një tarifë administrimi $m = 1\%$ në vit nga fondi.

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.
- Primi investohet në një fond aksionesh (aksioni sintetik i Javëve 8–10).
- Kompania mban një tarifë administrimi $m = 1\%$ në vit nga fondi.
- Në $T = 10$ vjet, nëse klienti është gjallë: merr $\max(F_T, P)$.

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.
- Primi investohet në një fond aksionesh (aksioni sintetik i Javëve 8–10).
- Kompania mban një tarifë administrimi $m = 1\%$ në vit nga fondi.
- Në $T = 10$ vjet, nëse klienti është gjallë: merr $\max(F_T, P)$.

Shembull (pyetja e rastit)

“Sa vlen sot garancia që kompania i ka dhënë klientit? Dhe sa i ndjeshëm është ky numër?”

Kontrata “Fondi Jetë”

- Një burrë 45 vjeç paguan një prim të vetëm $P = 1\,000\,000$ lekë.
- Primi investohet në një fond aksionesh (aksioni sintetik i Javëve 8–10).
- Kompania mban një tarifë administrimi $m = 1\%$ në vit nga fondi.
- Në $T = 10$ vjet, nëse klienti është gjallë: merr $\max(F_T, P)$.

Shembull (pyetja e rastit)

“Sa vlen sot garancia që kompania i ka dhënë klientit? Dhe sa i ndjeshëm është ky numër?”

Kontratë ilustruese, kompani fiktive. Vdekshmëria: tabela reale HLD 2011 (M) dhe tabela sintetike.

Struktura e pagesës

$$\max(F_T, P) = F_T + \underbrace{(P - F_T)^+}_{\text{garancia}}, \qquad F_T = P\, e^{-mT}\, \frac{S_T}{S_0}$$

Struktura e pagesës

$$\max(F_T, P) = F_T + \underbrace{(P - F_T)^+}_{\text{garancia}}, \qquad F_T = P\, e^{-mT}\, \frac{S_T}{S_0}$$

- Garancia = një put mbi fondin, me $K = P$, që paguhet **vetëm nëse klienti është gjallë**.
- Tarifa m vepron si dividend i vazhdueshëm: `d = m` në `bsput()` (Ora 2).

Struktura e pagesës

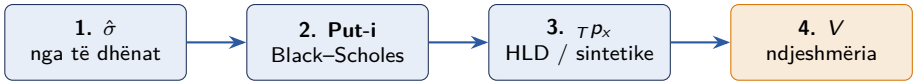
$$\max(F_T, P) = F_T + \underbrace{(P - F_T)^+}_{\text{garancia}}, \qquad F_T = P\, e^{-mT}\, \frac{S_T}{S_0}$$

- Garancia = një put mbi fondin, me $K = P$, që paguhet **vetëm nëse klienti është gjallë**.
- Tarifa m vepron si dividend i vazhdueshëm: `d = m` në `bsput()` (Ora 2).

Teoremë (GMMB)

Nëse vdekshmëria është e pavarur nga tregu: $V_{\text{GMMB}} = {}_Tp_x \cdot P^{\text{put}}(F_0 = P, K = P, \sigma, r, T, \delta = m)$.

Plani në katër hapa



- Çdo hap përdor një javë të mëparshme: 8 (σ), 10 (BS), 5 (${}_t p_x$).

Hapi 1: $\hat{\sigma}$ me interval besimi

```r
rv6 <-diff(log(st$close)); n6 <-length(rv6)
sig6 <-sd(rv6) * sqrt(252)
ci6 <-sig6 + c(-1, 1) * 1.96 * sig6 / sqrt(2 * n6) # SE(sigma) = sigma / sqrt(2n)
round(c(n = n6, sigma_hat = sig6, lower = ci6[1], upper = ci6[2], truth = 0.25), 4)
```

```
       n sigma_hat      lower      upper      truth
755.0000    0.2466     0.2342     0.2590     0.2500
```

Sintetike: e vërteta $\sigma = 25\%$ është brenda intervalit. Në praktikë e vërteta nuk dihet.

Hapi 2: put-i pa vdekshmëri

```r
P6 ←1e6; U6 ←P6 / 100; m6 ←0.01; r6 ←0.03; T6 ←10 # units of S0 = 100
put6 ←U6 * bsput(100, 100, sig6, r6, T6, m6) # d = fee
round(c(put_lek = put6, pct_premium = 100 * put6 / P6,
        put_no_fee = U6 * bsput(100, 100, sig6, r6, T6, 0)))
```

```
    put_lek pct_premium  put_no_fee
     175366          18      152668
```

Hapi 2: put-i pa vdekshmëri

```
P6 ←1e6; U6 ←P6 / 100; m6 ←0.01; r6 ←0.03; T6 ←10 # units of S0 = 100
put6 ←U6 * bsput(100, 100, sig6, r6, T6, m6) # d = fee
round(c(put_lek = put6, pct_premium = 100 * put6 / P6,
        put_no_fee = U6 * bsput(100, 100, sig6, r6, T6, 0)))
```

```
    put_lek pct_premium  put_no_fee
     175366          18      152668
```

Tarifa 1% e bën garancinë më të shtrenjtë: fondi rritet më ngadalë, put-i bie më shpesh në para.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Tani shtojmë vdekshmërinë: garancia paguhet vetëm nëse klienti mbijeton 10 vjet.

1. Vlera e garancisë rritet apo ulet?
2. Me sa përqind afërsisht? (Ndihmë: sa është ${}_{10}p_{45}$ për një burrë?)
3. A ka rëndësi nëse përdorim tabelën shqiptare apo atë sintetike?

▸ Zgjidhja

Hapi 3: ${}_{10}p_{45}$

```r
tp_hld ←function(x, t, sex = 1) { # HLD 2011, abridged (5-year ages)
  l ←function(a) h11[["l(x)"]][h11$Sex == sex & h11$Age == a]; l(x + t) / l(x)
}
tp_syn ←function(x, t, col = "lx_male") mt6[[col]][mt6$age == x + t] / mt6[[col]][mt6$age
    == x]
round(c(HLD_2011_M = tp_hld(45, 10), synthetic_M = tp_syn(45, 10),
       HLD_2011_F = tp_hld(45, 10, 2), synthetic_F = tp_syn(45, 10, "lx_female")), 5)
```

```
HLD_2011_M synthetic_M  HLD_2011_F synthetic_F
   0.96207     0.96198     0.97978     0.97820
```

HLD 2011 është tabelë e shkurtuar (mosha 45, 50, 55, ...): mjafton, sepse x dhe $x + T$ bien në rrjetë.

Hapi 4: vlera e garancisë

```
V6 ←c(HLD_2011 = tp_hld(45, 10) * put6, synthetic = tp_syn(45, 10) * put6)
round(rbind(value_lek = V6, pct_premium = 100 * V6 / P6), 2)
```

```
              HLD_2011 synthetic
value_lek    168715.33 168698.67
pct_premium      16.87     16.87
```

Hapi 4: vlera e garancisë

```
V6 ←c(HLD_2011 = tp_hld(45, 10) * put6, synthetic = tp_syn(45, 10) * put6)
round(rbind(value_lek = V6, pct_premium = 100 * V6 / P6), 2)
```

```
              HLD_2011 synthetic
value_lek    168715.33 168698.67
pct_premium      16.87      16.87
```

- Garancia vlen rreth **168 715 lekë**: 16.9% e primit.
- Dy tabelat japin pothuajse të njëjtin ${}_{10}p_{45}$: diferenca 17 lekë.

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëria ul vlerën vetëm rreth 3.8%: për moshën 45, mbijetesa 10-vjeçare është e lartë.

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëria ul vlerën vetëm rreth 3.8%: për moshën 45, mbijetesa 10-vjeçare është e lartë.
- Faktori dominues është **tregu**: σ, m, T.

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëria ul vlerën vetëm rreth 3.8%: për moshën 45, mbijetesa 10-vjeçare është e lartë.
- Faktori dominues është **tregu**: σ, m, T.
- Për një klient 65 vjeç, vdekshmëria do të kishte shumë më shumë peshë.

Gjej gabimin

```r
E_10_45 ←tp_hld(45, 10) * exp(-r6 * T6) # pure endowment factor 10E45
V_bad ←E_10_45 * put6
c(V_bad = V_bad, V_correct = unname(V6["HLD_2011"]))
```

```
  V_bad V_correct
 124987     168715
```

Studenti thotë: "garancia paguhet në T nëse është gjallë, pra shumëzoj me ${}_{10}E_{45}$". Ku gabon? ▸ Zgjidhja

Kontroll me Monte Carlo

```r
set.seed(2026); M6 ←1e5
FT6 ←100 * exp((r6 - m6 - sig6^2 / 2) * T6 + sig6 * sqrt(T6) * rnorm(M6)) # fund under Q
alive6 ←runif(M6) < tp_hld(45, 10) # survival, independent
Y6 ←exp(-r6 * T6) * U6 * pmax(100 - FT6, 0) * alive6
round(c(mc = mean(Y6), se = sd(Y6) / sqrt(M6), formula = unname(V6["HLD_2011"])))
```

```
      mc       se  formula
  168968      639   168715
```

Formula ${}_T p_x \times$put = simulimi i përbashkët tregu + mbijetesa, brenda ± 2 se. ✓

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Llogarit vlerën e garancisë për një **grua** 45 vjeçe (HLD 2011, `sex = 2`).
2. Po për një burrë 55 vjeç me $T = 10$?
3. Cili ndryshim ka më shumë efekt mbi vlerën: gjinia apo 10 vjet moshë?

▸ Zgjidhja

Pasiguria e $\hat{\sigma}$

```
sg6 ←c(lower = ci6[1], estimate = sig6, upper = ci6[2])
V_sig ←tp_hld(45, 10) * U6 * bsput(100, 100, sg6, r6, T6, m6)
round(rbind(sigma_pct = 100 * sg6, value_lek = V_sig), 1)
```

```
              lower estimate     upper
sigma_pct      23.4     24.7      25.9
value_lek 157607.9 168715.3 179774.6
```

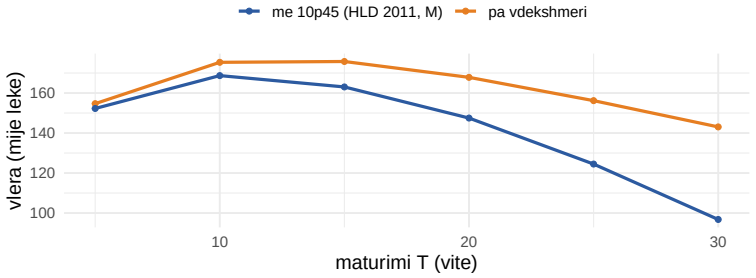
Pasiguria e $\hat{\sigma}$

```
sg6 ←c(lower = ci6[1], estimate = sig6, upper = ci6[2])
V_sig ←tp_hld(45, 10) * U6 * bsput(100, 100, sg6, r6, T6, m6)
round(rbind(sigma_pct = 100 * sg6, value_lek = V_sig), 1)
```

```
              lower estimate     upper
sigma_pct      23.4     24.7      25.9
value_lek 157607.9 168715.3 179774.6
```

Vetëm nga pasiguria statistike e $\hat{\sigma}$ (3 vjet të dhëna), vlera lëviz rreth $\pm$11083 lekë për kontratë: $\pm$6.6%.

Vlera sipas maturimit



Çfarë na tregon?

- Vlera **nuk** rritet pafundësisht me T: arrin maksimumin dhe pastaj bie.

Çfarë na tregon?

- Vlera **nuk** rritet pafundësisht me T: arrin maksimumin dhe pastaj bie.
- Dy forca: më shumë kohë = më shumë pasiguri (rritje); por Ke^{-rT} dhe mbijetesa bien (ulje).

Çfarë na tregon?

- Vlera **nuk** rritet pafundësisht me T: arrin maksimumin dhe pastaj bie.
- Dy forca: më shumë kohë = më shumë pasiguri (rritje); por Ke^{-rT} dhe mbijetesa bien (ulje).
- Me T të gjatë, vdekshmëria ka peshë më të madhe: kurbat ndahen.

Çfarë na tregon?

- Vlera **nuk** rritet pafundësisht me T: arrin maksimumin dhe pastaj bie.
- Dy forca: më shumë kohë = më shumë pasiguri (rritje); por Ke^{-rT} dhe mbijetesa bien (ulje).
- Me T të gjatë, vdekshmëria ka peshë më të madhe: kurbat ndahen.

Kujdes: r dhe σ konstante për 30 vjet janë supozime të forta (Ora 2).

Ndrysho parametrin: tarifa dhe niveli i garancisë

```r
gr6 <-expand.grid(fee = c(0, 0.01, 0.02), g = c(0, 0.02)) # g: guaranteed growth rate
gr6$K <-100 * (1 + gr6$g)^T6
gr6$value <-tp_hld(45, 10) * U6 * bsput(100, gr6$K, sig6, r6, T6, gr6$fee)
gr6$pct <-100 * gr6$value / P6
round(gr6, 2)
```

```
   fee    g     K  value   pct
1 0.00 0.00 100.0 146878 14.69
2 0.01 0.00 100.0 168715 16.87
3 0.02 0.00 100.0 191908 19.19
4 0.00 0.02 121.9 233363 23.34
5 0.01 0.02 121.9 263000 26.30
6 0.02 0.02 121.9 293735 29.37
```

▸ Interpretimi

Greeks e portofolit

```
n_pol ←500 # 500 identical contracts
gk6 ←greeks(bsput(100, 100, sig6, r6, T6, m6))[c("Delta", "Vega", "Rho"), 1]
round(-n_pol * tp_hld(45, 10) * U6 * gk6) # insurer is short the guarantee
```

```
   Delta      Vega       Rho
 1127395  -4455877  19709722
```

- Delta pozitive: kompania humbet kur fondi bie. Për mbrojtje: shit rreth 1 127 395 njësi të fondit (çmimi i njësisë 100), pra rreth 113 milionë lekë.
- Vega: -4455877 lekë për çdo pikë përqindjeje të σ.
- Rho negative: kompania humbet kur normat bien.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Kompania ka 500 kontrata të njëjta.

1. A diversifikohet rreziku i vdekshmërisë me 500 klientë? Po rreziku i tregut?
2. Pse supozimi "vdekshmëria e pavarur nga tregu" mund të dështojë (p.sh. në një pandemi)?
3. Kush duhet ta mbajë rrezikun e σ: klienti, kompania, apo një risigurues?

▸ Zgjidhja

GMDB [Zgjerim]

- Nëse klienti vdes në vitin k, trashëgimtarët marrin $\max(F_k, P)$ në fund të vitit.
- Garancia në vitin k: një put me maturim k, me peshë ${}_{k-1|}q_x$.

$$V_{\text{GMDB}} = \sum_{k=1}^{T} {}_{k-1|}q_x \cdot P^{\text{put}}(T = k), \qquad {}_{k-1|}q_x = \frac{l_{x+k-1} - l_{x+k}}{l_x}$$

Kërkon l_x për çdo moshë: përdorim tabelën **sintetike** (e plotë).

GMDB në R [Zgjerim]

```r
k6 ←1:T6
lx6 ←mt6$lx_male[match(45 + 0:T6, mt6$age)]
dq6 ←(lx6[k6] - lx6[k6 + 1]) / lx6[1] # deferred death probabilities
gmdb6 ←sum(dq6 * U6 * bsput(100, 100, sig6, r6, k6, m6))
round(sum(dq6), 4) # P(death within 10 years)
round(c(GMDB = gmdb6, GMMB = tp_syn(45, 10) * put6, total = gmdb6 + tp_syn(45, 10) * put6))
```

```
[1] 0.038
  GMDB   GMMB  total
  5854 168699 174553
```

GMDB është i vogël: vetëm $\approx 3.8\%$ e klientëve vdesin brenda 10 vjetëve, dhe put-et e shkurtra vlejnë më pak.

Lidhja me rregullimin

- **IFRS 17**: garancia është pjesë e flukseve të kontratës; vlerësohet në mënyrë konsistente me tregun, si këtu.

Lidhja me rregullimin

- **IFRS 17**: garancia është pjesë e flukseve të kontratës; vlerësohet në mënyrë konsistente me tregun, si këtu.
- **Solvency II**: Best Estimate përfshin vlerën kohore të opsioneve dhe garancive (TVOG); kapitali kërkohet për rrezikun e aksioneve, normave dhe vdekshmërisë.

Lidhja me rregullimin

- **IFRS 17**: garancia është pjesë e flukseve të kontratës; vlerësohet në mënyrë konsistente me tregun, si këtu.
- **Solvency II**: Best Estimate përfshin vlerën kohore të opsioneve dhe garancive (TVOG); kapitali kërkohet për rrezikun e aksioneve, normave dhe vdekshmërisë.
- **Tregu shqiptar**: produktet unit-linked janë ende pak të përhapura; mjetet janë të njëjta për çdo garanci të lidhur me tregun.

Drejt projektit të kursit

- Detyra e projektit për sigurimet e jetës caktohet në Javët 10–12.
- Mjetet që ju duhen i keni tani:
  - tabela jete dhe ${}_tp_x$ (Javët 5–7);
  - rezerva dhe prime neto (Java 7);
  - vlerësimi i garancive me Black–Scholes dhe Monte Carlo (Java 10).
- Raporti duhet të ketë: të dhënat (reale/sintetike), supozimet, kodin e riprodhueshëm, ndjeshmërinë.

✓ Checkpoint

1. Pse tarifa e administrimit futet si `d` në `bsput()`?
2. Pse vlera e GMMB është ${}_Tp_x \times$put dhe jo ${}_TE_x \times$put?
3. Cili parametër ka efektin më të madh mbi vlerën e garancisë?

✓ Checkpoint

1. Pse tarifa e administrimit futet si `d` në `bsput()`?
2. Pse vlera e GMMB është ${}_T p_x \times$put dhe jo ${}_T E_x \times$put?
3. Cili parametër ka efektin më të madh mbi vlerën e garancisë?

Përgjigjet: (1) e ul fondin me normë të vazhdueshme, si një dividend; (2) put-i i Black–Scholes është tashmë i skontuar; (3) tregu: σ, tarifa m dhe niveli i garancisë, shumë më shumë se vdekshmëria në moshën 45.

Përmbledhje e Orës 6

- GMMB $= {}_{T}p_x \times$ put me $\delta = m$: 168 715 lekë (16.9% e primit).
- HLD 2011 dhe tabela sintetike: pothuajse e njëjta vlerë për $x = 45$, $T = 10$.
- Pasiguria e $\hat{\sigma}$: $\pm 6.6\%$; tarifa dhe garancia 2% e ndryshojnë shumë më shumë.
- Monte Carlo konfirmon formulën; GMDB shton pak.

Ora 7

Konsolidim: kuiz 15/85, ushtrime, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesa e funksioneve R.

Burime (Ora 6)

- Human Life-Table Database: `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (**reale**).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv`, `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (**sintetike**).
- M. R. Hardy, *Investment Guarantees: Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance*, Wiley.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bsput()`, `greeks()`.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 11
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Vlerat e nevojshme: $e^{-0.01} = 0.990050$; $\Phi(0.1417) = 0.5563$, $\Phi(-0.0083) = 0.4967$, $\varphi(0.1417) = 0.3950$.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cili parametër **nuk** hyn në formulën Black–Scholes?

A) volatiliteti σ;

B) norma pa rrezik r;

C) kthimi i pritur i aksionit μ;

D) koha deri në maturim T.

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Në formulën $C = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$, madhësia $\Phi(d_2)$ është:

A) probabiliteti real që call-i të ushtrohet;

B) probabiliteti neutral ndaj rrezikut që call-i të ushtrohet;

C) delta e call-it;

D) vlera e skontuar e K.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Çmimi i call-it

Radha jote! ($S_0 = K = 50$, $\sigma = 30\%$, $r = 4\%$, $T = 0.25$)

1. Llogarit d_1 dhe d_2.
2. Llogarit C (përdor vlerat e kutisë "Këshillë").

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Put-i

Radha jote! (të dhënat e U1)

1. Llogarit P me put–call parity.
2. Llogarit P me formulën e put-it dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Greeks

Radha jote! (të dhënat e U1)

1. Llogarit Δ_C, Δ_P dhe Γ.
2. Një bankë ka shitur 100 call. Sa aksione duhet të mbajë për të qenë delta-neutrale?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Përafrimi Delta–Gamma

Radha jote! (të dhënat e U1)

1. Aksioni rritet nga 50 në 51. Përafro ndryshimin e C me Δ vetëm.
2. Përafroje me Δ dhe Γ.
3. Cili përafrim është më afër vlerës së saktë?

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Riprodhimi në një hap

Radha jote! ($S_0 = 80$; $S_u = 100$, $S_d = 70$; 1 lek $\to$ 1.04)

1. Ndërto portofolin që riprodhon një put me $K = 80$: gjej Δ dhe B.
2. Llogarit çmimin e put-it.
3. Kontrollo me probabilitetin neutral q.

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Garancia unit-linked

Radha jote! ($P = 2\,000\,000$ lekë, $S_0 = 100$, $T = 10$)

Put-i Black–Scholes për një njësi ($K = 100$) kushton 12.00; ${}_{10}p_x = 0.95$; $e^{-0.3} = 0.7408$.

1. Sa njësi blen primi? Sa vlen garancia në maturim (GMMB)?
2. Një koleg e shumëzon me ${}_{10}E_x = {}_{10}p_x\, e^{-0.3}$. Sa merr dhe pse gabon?

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

Një call ATM me $S_0 = K = 100$, $T = 0.5$, $r = 3\%$ kuotohet 8.00.

1. Gjej volatilitetin e nënkuptuar me `uniroot()` dhe me `bscallimpvol()`.
2. Llogarit Delta dhe Vega (për 1%) me atë σ.

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

Me `hedge_sim()` të Orës 5 dhe $N = 52$:

1. Volatiliteti i vërtetë është 30%, por mbrojtësi përdor 25%. Sa është gabimi mesatar?
2. Krahasoje me $C_{25\%} - C_{30\%}$. Çfarë konkludon?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): teoria

1. μ në vend të r në formulë ose në simulim: çmimi del i gabuar.
2. $\Phi(d_2)$ si probabilitet real: është probabilitet nën $\mathbb{Q}$.
3. $d_2 = d_1 - \sigma T$: duhet $\sigma\sqrt{T}$.
4. "Mbrojtja delta eliminon gjithë rrezikun": vetëm me rebalancim të vazhdueshëm dhe σ të saktë.
5. ${}_T E_x \times$put: skontim i dyfishtë. Duhet ${}_T p_x \times$put.

Klinika e gabimeve (2/2): R

1. Radha e argumenteve: `bscall(s, k, v, r, tt, d)`; përdor emrat.
2. `log10()` në vend të `log()`.
3. `ifelse()` me një kusht të vetëm: kthen një vlerë.
4. Njësitë e `greeks()`: Vega dhe Rho për 1%, Theta për ditë.
5. h shumë i vogël në diferenca të fundme; `uniroot()` për çmime nën kufirin e poshtëm.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Cili rresht është i saktë?

(a) `ST <- S0 * exp((mu - sig^2 / 2) * T + sig * sqrt(T) * Z)` (për çmimin e opsionit)

(b) `vega_pct <- greeks(bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0))["Vega", 1]`

(c) `theta_year <- greeks(bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0))["Theta", 1]`

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): R

Funksioni	Çfarë jep
`bscall(s, k, v, r, tt, d)`, `bsput(...)`	çmimet Black–Scholes(–Merton)
`greeks(bscall(...))`	Greeks (Vega, Rho për 1%; Theta për ditë)
`bscallimpvol(s, k, r, tt, d, price)`	volatiliteti i nënkuptuar
`uniroot(f, c(a, b))$root`	zgjidhja e $f(x) = 0$
`pnorm()`, `dnorm()`	Φ, φ

Fletë-kujtesë (2/3): formula

$C = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$	$P = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1)$
$d_1 = \dfrac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$	$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$
$\Delta_C = \Phi(d_1), \quad \Delta_P = \Phi(d_1) - 1$	$\Gamma = \dfrac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}, \quad \nu = S\varphi(d_1)\sqrt{T}$
$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = rV$	$\text{GMMB} = {}_T p_x \times P^{\text{put}}(\delta = m)$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
d1 <-(log(S / K) + (r + sig^2 / 2) * T) / (sig * sqrt(T)); d2 <-d1 - sig * sqrt(T)
C <-S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2)
ST <-S * exp((r - sig^2 / 2) * T + sig * sqrt(T) * rnorm(1e5)) # risk-neutral MC
iv <-uniroot(function(s) bscall(S, K, s, r, T, 0) - price, c(1e-4, 3))$root
V <-tpx * U * bsput(100, 100, sig, r, T, m) # GMMB
```

Detyrë shtëpie (para Javës 11)

1. Vizato Γ dhe ν të put-it të "Fondi Jetë" si funksione të S (nga 50 në 150) për $T = 1, 5, 10$ dhe komento.
2. Simulo mbrojtjen delta të garancisë GMMB (Ora 6) me rebalancim mujor. Sa është devijimi standard i gabimit, si % e vlerës?
3. Përsërit Orën 6 për një grua 60 vjeçe me $T = 5$ (HLD 2011). Si ndryshon pesha e vdekshmërisë?

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm dhe një faqe me interpretim.

Java 11: modeli Cox–Ross–Rubinstein

- Pema binomiale me një hap dhe shumë hapa: u, d, probabiliteti neutral q.

Java 11: modeli Cox–Ross–Rubinstein

- Pema binomiale me një hap dhe shumë hapa: u, d, probabiliteti neutral q.
- Çmimi europian dhe amerikan me induksion prapa.

Java 11: modeli Cox–Ross–Rubinstein

- Pema binomiale me një hap dhe shumë hapa: u, d, probabiliteti neutral q.
- Çmimi europian dhe amerikan me induksion prapa.
- Konvergjenca te Black–Scholes kur $n \to \infty$ (pamja paraprake e Orës 3).

Java 11: modeli Cox–Ross–Rubinstein

- Pema binomiale me një hap dhe shumë hapa: u, d, probabiliteti neutral q.
- Çmimi europian dhe amerikan me induksion prapa.
- Konvergjenca te Black–Scholes kur $n \to \infty$ (pamja paraprake e Orës 3).
- Pema nga zero në R dhe me `derivmkts`.

Java 11: modeli Cox–Ross–Rubinstein

- Pema binomiale me një hap dhe shumë hapa: u, d, probabiliteti neutral q.
- Çmimi europian dhe amerikan me induksion prapa.
- Konvergjenca te Black–Scholes kur $n \to \infty$ (pamja paraprake e Orës 3).
- Pema nga zero në R dhe me `derivmkts`.

K3 C3

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse çmimi Black–Scholes nuk varet nga μ?
2. Cila Greek mat ndjeshmërinë ndaj σ, dhe pse është kaq e rëndësishme për garancitë afatgjata?
3. Si llogaritet vlera e garancisë GMMB?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse çmimi Black–Scholes nuk varet nga μ?
2. Cila Greek mat ndjeshmërinë ndaj σ, dhe pse është kaq e rëndësishme për garancitë afatgjata?
3. Si llogaritet vlera e garancisë GMMB?

Përgjigjet: (1) opsioni riprodhohet me aksion + obligacion; (2) vega, rritet me $\sqrt{T}$; (3) ${}_{T}p_{x} \times$ put Black–Scholes, me tarifën si dividend.

Përmbledhje e Javës 10

- Supozimet, riprodhimi dhe bota neutrale ndaj rrezikut; nxjerrja e formulës. **K3**
- Black–Scholes nga zero; Monte Carlo neutral; konvergjenca e pemës. **S2**
- Greeks, mbrojtja delta, PDE; simulimi i mbrojtjes. **K3**
- Volatiliteti i nënkuptuar; $\hat{\sigma}$ nga të dhënat. **K3**
- "Fondi Jetë": GMMB dhe GMDB me tabelën HLD 2011. **C3**

Burime (Ora 7)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.
- M. R. Hardy, *Investment Guarantees*, Wiley.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv`, `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike); `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (reale, HLD).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Simetria: $\Phi(-0.8) = 1 - \Phi(0.8) = 1 - 0.7881 = 0.2119$.

- A) një probabilitet nuk është kurrë negativ.
- C) kjo është $\Phi(0.8)$.
- D) mjafton tabela për $z \geq 0$ dhe simetria e dendësisë.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\sigma \to 0$: $S_T = S_0 e^{rT}$ me siguri në botën neutrale; call-i paguan $S_0 e^{rT} - K$, i skontuar: $S_0 - K e^{-rT} = 2.96$.
2. $\sigma = 300\%$: $C = 86.84$, afër kufirit të sipërm $S_0 = 100$.

Të dyja janë kufijtë pa arbitrazh të Javës 9: formula i respekton automatikisht.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $d_1 = \dfrac{0 + (0.03 + 0.03125) \cdot 1}{0.25} = 0.245; \quad d_2 = 0.245 - 0.25 = -0.005.$
2. $C = 100 \cdot 0.5968 - 97.0446 \cdot 0.4980 = 59.68 - 48.33 = 11.35.$
3. $P = C - S_0 + Ke^{-rT} = 11.35 - 100 + 97.04 = 8.39.$

Me R: $C = 11.3485$, $P = 8.3930$. Diferencat vijnë nga rrumbullakimi i Φ.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (garancia)

1. $\sigma = 15\%$: 663 093 lekë.
2. $\sigma = 40\%$: 2 557 902 lekë.
3. Jo proporcionale: σ rritet 2.67 herë, kostoja 3.86 herë. Por afërsisht **lineare**: rreth 76 mijë lekë për çdo pikë përqindjeje të σ.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. Radha e argumenteve është `(s, k, v, r, tt, d)`. Kodi jep $\sigma = 3\%$ dhe $r = 25\%$: call-i me normë 25% vlen shumë, sepse Ke^{-rT} është i vogël.
2. Përdor gjithmonë emrat: `bscall(s = 100, k = 100, v = 0.25, r = 0.03, tt = 1, d = 0)` $= 11.3485$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Nga historia e fondit ($\hat{\sigma}$, Java 8), ose nga çmimet e opsioneve në tregjet ndërkombëtare (volatiliteti i nënkuptuar, Ora 5). Në Shqipëri nuk ka treg opsionesh: zakonisht përdoret historia.
2. Sepse garancia mund të riprodhohet me aksion + obligacion: kostoja e riprodhimit nuk varet nga μ.
3. Volatiliteti dhe norma konstante për 20 vjet; mbrojtja e vazhdueshme pa kosto transaksioni.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. **Jo.** p nuk hyn në sistemin $120\Delta + 1.05B = 20$, $90\Delta + 1.05B = 0$. Çmimi mbetet 9.52.
2. Po: $\Delta = 30/40 = 0.75$, $B = -67.5/1.05 = -64.29$, $C = 75 - 64.29 = 10.71$. Edhe $q = (1.05 - 0.9)/(1.3 - 0.9) = 0.375$: $0.375 \cdot 30/1.05 = 10.71$. ✓

Çmimi varet nga **gjerësia** e skenarëve (volatiliteti), jo nga probabiliteti i tyre real.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. **Jo**, në kuptimin real. $\Phi(d_2)$ është probabilitet nën $\mathbb{Q}$, një mjet llogaritës. Probabiliteti real përdor μ në vend të r.
2. **Më i madh** për call-in: me $\mu > r$, S_T priret të jetë më i lartë se nën $\mathbb{Q}$. Probabiliteti real: $\Phi(\hat{d}_2)$, ku $\hat{d}_2$ ka μ në vend të r.

Për garancinë (put), e kundërta: probabiliteti real i pagesës është më i vogël se $\Phi(-d_2)$.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

D) është e gabuar. Me $S_0 = K$: $d_1 = \dfrac{(r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \left(\dfrac{r}{\sigma} + \dfrac{\sigma}{2}\right)\sqrt{T} > 0.$

- Në shembullin tonë: $d_1 = 0.245$, jo 0.
- A) $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T} > 0$. B) Hapi 1. C) $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ për çdo x.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $d_1 = \dfrac{0.09531 + (0.05 + 0.02) \cdot 0.5}{0.2 \cdot 0.7071} = \dfrac{0.13031}{0.14142} = 0.9214;$
   $d_2 = 0.9214 - 0.1414 = 0.7800.$
2. $C = 110 \cdot 0.8216 - 97.531 \cdot 0.7823 = 90.38 - 76.30 = 14.08.$
3. $P = 97.531 \cdot (1 - 0.7823) - 110 \cdot (1 - 0.8216) = 21.23 - 19.62 = 1.61.$
   Parity: $C - S_0 + Ke^{-rT} = 14.08 - 110 + 97.53 = 1.61.$ ✓

R: $C = 14.0754,\ P = 1.6064.$

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `log10()` në vend të `log()`: formula kërkon logaritmin natyror.
2. `sig^2` në vend të `sig^2 / 2`.
3. `sig * T` në vend të `sig * sqrt(T)` te d_2.

Gabimi i tretë nuk shihet kur $T = 1$. Prandaj testo gjithmonë me $T \neq 1$ dhe $S_0 \neq K$.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- `ifelse(test, yes, no)` kthen një vektor me **gjatësinë e `test`**.
- `type == "call"` ka gjatësi 1: kthehet vetëm elementi i parë i 243 çmimeve.
- Pastaj `Cb - g3$C` riciklon këtë një vlerë për të 243 rreshtat: diferenca e madhe.

Rregulli: `if/else` për një kusht të vetëm; `ifelse()` kur kushti është vektor.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (dividendi)

```r
bs_price_d <-function(S, K, sig, r, T, type = "call", d = 0) {
  Sd <-S * exp(-d * T) # dividend-adjusted spot
  bs_price(Sd, K, sig, r, T, type)
}
c(own = bs_price_d(100, 100, 0.25, 0.03, 1, d = 0.02), derivmkts = bscall(100, 100, 0.25,
    0.03, 1, 0.02))
```

```
      own derivmkts
  10.1975   10.1975
```

Mjafton S: me $S_0 e^{-\delta T}$ në vend të S_0, $\ln(S_0 e^{-\delta T}/K) = \ln(S_0/K) - \delta T$, pikërisht termi $-\delta$ te d_1 i Merton-it.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. **Më i madh**: me $\mu > r$, S_T është më i lartë, payoff-i më i madh: 13.98.
2. **Jo**: 13.43, ende larg 11.35. Norma e duhur e skontimit për opsionin nuk është μ (opsioni është më i rrezikshëm se aksioni) dhe as nuk është konstante.

Zgjidhja e vetme e thjeshtë: simulo nën $\mathbb{Q}$ (me r) dhe skonto me r.

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- Nga $n = 10^2$ në 10^6: gabimi standard bie rreth 10 herë për çdo 100 herë më shumë simulime.
- Gabimi aktual (`error`) është zakonisht brenda $\pm 2\,\text{se}$: siç pritet nga teorema qendrore limite.
- Me $n = 10^2$, gabimi standard është 1.66 lekë: çmimi mund të ishte lehtësisht 3 lekë larg. Mos raporto kurrë një çmim MC pa gabimin standard.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (put dhe dixhital)

```r
YP3 <-exp(-0.03) * pmax(100 - ST3, 0) # put
YD3 <-exp(-0.03) * (ST3 > 100) # digital call
d2_3 <-(log(1) + (0.03 - 0.25^2 / 2)) / 0.25
round(rbind(put = c(mc = mean(YP3), se = sd(YP3) / sqrt(n3), exact = P0),
            digital = c(mean(YD3), sd(YD3) / sqrt(n3), exp(-0.03) * pnorm(d2_3))), 4)
```

```
              mc      se   exact
put      8.4123 0.0367 8.3930
digital  0.4848 0.0015 0.4833
```

Të dy brenda ± 1.96 se. Dixhitali vlen $e^{-rT}\Phi(d_2)$: pjesa "e parave" e call-it, pa K.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (identiteti)

1. $\varphi(x) = e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$, pra $\dfrac{\varphi(d_2)}{\varphi(d_1)} = e^{-d_2^2/2+d_1^2/2}$.
2. $d_1 + d_2 = \dfrac{2\ln(S/K) + 2rT}{\sigma\sqrt{T}}$, pra

   $\frac{1}{2}(d_1 - d_2)(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}\,\sigma\sqrt{T} \cdot \dfrac{2(\ln(S/K) + rT)}{\sigma\sqrt{T}} = \ln(S/K) + rT.$
3. $\varphi(d_2) = \varphi(d_1)\,\dfrac{S}{K}e^{rT} \quad \Rightarrow \quad Ke^{-rT}\varphi(d_2) = S\varphi(d_1).$

Kontroll në R: `100 * dnorm(0.245)` $= 38.7147$, `100 * exp(-0.03) * dnorm(-0.005)` $= 38.7147$.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

Kur $T \to 0$: $d_1 \approx \dfrac{\ln(S/K)}{\sigma\sqrt{T}}$.

1. $S = 105$: $\ln(1.05) > 0$, $d_1 \to +\infty$, $\quad \Delta \to 1$.
2. $S = 95$: $d_1 \to -\infty$, $\quad \Delta \to 0$.
3. $S = 100$: $d_1 = \left(\frac{r}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{T} \to 0$, $\quad \Delta \to 0.5$.

Afër maturimit, Delta "kërcen" nga 0 në 1 rreth K: Gamma shumë e madhe. Mbrojtja bëhet e vështirë.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Pozicioni i shitur ka shenjat e kundërta të put-it të blerë:

- $\Delta_P < 0 \Rightarrow$ pozicioni $-\Delta_P > 0$: kompania humbet kur aksioni bie.
- $\nu_P > 0 \Rightarrow$ pozicioni $-\nu_P < 0$: kompania humbet kur volatiliteti rritet.
- D) e gabuar: pozicioni ka $\Gamma < 0$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Greeks)

1. $\Delta_C = 0.8216, \quad \Delta_P = 0.8216 - 1 = -0.1784,$
   $\Gamma = \dfrac{0.2609}{110 \cdot 0.2 \cdot 0.7071} = \dfrac{0.2609}{15.556} = 0.01677.$
2. $\nu = 110 \cdot 0.2609 \cdot 0.7071 = 20.29$ për njësi; 0.203 për 1 pikë përqindjeje.
3. $\delta C \approx 0.8216 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0.01677 \cdot 1^2 = 0.830.$

R: `bscall(111, ...) - bscall(110, ...)` $= 0.8298.$

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Delta e pozicionit: $-100\,000 \cdot (-0.40) = +40\,000$. Për ta neutralizuar: **shit** (shkurt) 40 000 aksione.
2. Aksioni bie $\Rightarrow$ Δ_P bëhet më negative (p.sh. -0.50) $\Rightarrow$ duhen shitur **edhe më shumë** aksione.
3. Shitje në një treg që bie: presion shtesë në rënie. Kështu ndodhi me "portfolio insurance" në krizën e tetorit 1987.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. **Jo**: me $h = 10^{-7}$ gabimi del rreth 0.73, shumë herë më i madh se vetë Gamma.
2. Dy burime gabimi: (a) gabimi i formulës $\propto h^2$, bie me h; (b) gabimi i rrumbullakimit $\propto 10^{-16} C/h^2$, rritet kur h bie. Optimumi është diku në mes.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Greeks e garancisë)

```r
gp5 <- -1e5 * greeks(bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 5, 0))[c("Premium", "Delta", "Vega"), 1]
round(gp5) # short 100 000 puts
```

```
  Premium     Delta      Vega
-1422909     29190    -76776
```

1. Delta e pozicionit: $+29190$; Vega: -76776 lekë për 1 pikë përqindjeje.
2. σ: $25\% \to 26\% \Rightarrow$ detyrimi rritet me rreth 76 776 lekë.
3. Shit (shkurt) rreth 29 190 aksione.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. $C_{BS}(\sigma) - 2$ është pozitiv në të dy skajet e intervalit: për çdo $\sigma > 0$, $C > S_0 - Ke^{-rT} = 2.96 > 2$. `uniroot()` kërkon shenja të kundërta në skaje.
2. Çmimi 2 shkel kufirin e poshtëm pa arbitrazh (Java 9): bli call-in, shit aksionin, depozito Ke^{-rT}: fitim i sigurt. `bscallimpvol(100, 100, 0.03, 1, 0, 2)` e thotë direkt: "`Option price violates minimum bound`".

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (IV e put-it)

```
iv_put ←function(price, S, K, r, T)
  uniroot(function(s) bsput(S, K, s, r, T, 0) - price, c(1e-4, 3), tol = 1e-10)$root
c(own = iv_put(9, 100, 100, 0.03, 1), derivmkts = bsputimpvol(100, 100, 0.03, 1, 0, 9))
```

```
      own derivmkts
0.265679  0.265679
```

Pa kod: **po**, nëse put-i dhe call-i kanë çmime pa arbitrazh. Parity: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$ nuk varet nga σ, pra i njëjti σ i shpjegon të dyja çmimet.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (mbrojtja)

1. Pothuajse **asgjë**: μ ndryshon rrugët e aksionit, por mbrojtja delta e neutralizon drejtimin.
2. **Humbet**: me $\sigma_h = 20\%$, call-i shitet më lirë se kostoja e vërtetë e riprodhimit.
3. **Fiton**: call-i shitet më shtrenjtë; mbrojtja kushton mesatarisht sa çmimi me 25%.

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- $\mu = -5\%$: mesatarja -0.03, njësoj si baza (-0.03). ✓
- $\sigma_h = 20\%$: mesatarja -1.94, afër $C_{20\%} - C_{25\%} = -1.94$.
- $\sigma_h = 30\%$: mesatarja $+1.90$, afër $C_{30\%} - C_{25\%} = 1.93$.

Mësimi për aktuarin: rreziku kryesor i një garancie të mbrojtur nuk është μ, por **gabimi në** σ.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. **Ulet**: nëse klienti vdes para T, garancia në maturim nuk paguhet.
2. Me rreth $1 - {}_{10}p_{45} = 3.8\%$: nga 175 366 në 168 715 lekë.
3. Pothuajse jo: ${}_{10}p_{45} = 0.9621$ (HLD) kundrejt 0.9620 (sintetike).

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- ${}_{10}E_{45} = {}_{10}p_{45}\, e^{-rT}$ përmban skontimin.
- Por `bsput()` është **tashmë** vlera sot: $e^{-rT} E^{\mathbb{Q}}[(K - F_T)^+]$.
- Kodi skonton dy herë: $V_{\text{bad}} = V \cdot e^{-0.3} = 0.741\, V$, pra 26% më pak.

Rregulli: shumëzo vlerën e skontuar të opsionit me probabilitetin e mbijetesës, jo me faktorin e skontimit aktuarial.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. Grua 45: ${}_{10}p_{45} = 0.9798$, $V = 171820$ lekë.
2. Burrë 55: ${}_{10}p_{55} = 0.9134$, $V = 160173$ lekë.
3. Mosha: diferenca 8 542 lekë, kundrejt 3 104 lekë për gjininë.

Kodi: `tp_hld(45, 10, 2) * put6`; `tp_hld(55, 10) * put6`.

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- Tarifa 0% $\rightarrow$ 2%: vlera rritet nga 14.7% në 19.2% të primit (pa rritje të garantuar).
- Garancia me rritje 2% në vit ($K = 121.9$): vlera bëhet 26.3% e primit, me tarifë 1%.
- Mësimi: dizajni i produktit (tarifa, niveli i garancisë) ka efekt më të madh se pasiguria e $\hat{\sigma}$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Vdekshmëria: **po**, sipas ligjit të numrave të mëdhenj (vdekjet janë afërsisht të pavarura). Tregu: **jo**, të 500 kontratat varen nga i njëjti fond.
2. Në një pandemi, vdekjet rriten dhe tregu bie njëkohësisht: GMDB paguan më shumë pikërisht kur fondi është i ulët.
3. Zakonisht kompania, e financuar me tarifën; pjesërisht me mbrojtje dinamike (Ora 5) ose risigurim.

Kthehu

Zgjidhja T1

C) μ nuk hyn: opsioni riprodhohet me aksion + obligacion, dhe S_0 e përmban tashmë μ (Ora 2).

- A), B), D) janë hyrje të formulës, bashkë me S_0 dhe K.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) $\mathbb{Q}(S_T > K) = \Phi(d_2)$ (Ora 2, Hapi 1).

- A) probabiliteti real përdor μ. C) delta është $\Phi(d_1)$. D) vlera e skontuar është Ke^{-rT}.

Kthehu

Zgjidhja U1

1. $\sigma\sqrt{T} = 0.3 \cdot 0.5 = 0.15; \quad d_1 = \dfrac{0 + (0.04 + 0.045) \cdot 0.25}{0.15} = \dfrac{0.02125}{0.15} = 0.1417;$
   $d_2 = 0.1417 - 0.15 = -0.0083.$
2. $Ke^{-rT} = 50 \cdot 0.990050 = 49.5025;$
   $C = 50 \cdot 0.5563 - 49.5025 \cdot 0.4967 = 27.815 - 24.588 = \mathbf{3.227}.$

R: `bscall(50, 50, 0.3, 0.04, 0.25, 0)` $= 3.2297$.

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $P = C - S_0 + Ke^{-rT} = 3.227 - 50 + 49.5025 = \mathbf{2.730}$.
2. $P = 49.5025 \cdot (1 - 0.4967) - 50 \cdot (1 - 0.5563) = 24.915 - 22.185 = 2.730$. ✓

R: `bsput(50, 50, 0.3, 0.04, 0.25, 0)` $= 2.7322$.

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $\Delta_C = 0.5563$; $\Delta_P = 0.5563 - 1 = -0.4437$; $\Gamma = \dfrac{0.3950}{50 \cdot 0.3 \cdot 0.5} = \dfrac{0.3950}{7.5} = 0.0527$.
2. Pozicioni: $-100\,\Delta_C = -55.63$. Për ta neutralizuar: **bli** rreth 55.6 aksione.

Kthehu

Zgjidhja U4

1. Vetëm Δ: $\delta C \approx 0.5563 \cdot 1 = 0.5563$.
2. $\Delta + \Gamma$: $\delta C \approx 0.5563 + \frac{1}{2} \cdot 0.0527 \cdot 1^2 = 0.5826$.
3. E saktë: $C(51) - C(50) = 0.5823$: përafrimi me Γ është shumë më i mirë.

Kthehu

Zgjidhja U5

Payoff-et e put-it: $S_u = 100 \to 0, \quad S_d = 70 \to 10.$

1. $100\Delta + 1.04B = 0, \quad 70\Delta + 1.04B = 10 \Rightarrow 30\Delta = -10, \quad \Delta = -1/3;$
   $B = 33.333/1.04 = 32.05.$
2. $P = 80 \cdot (-1/3) + 32.05 = -26.67 + 32.05 = \mathbf{5.385}.$
3. $q = \dfrac{1.04 \cdot 80 - 70}{100 - 70} = \dfrac{13.2}{30} = 0.44; \quad P = \dfrac{0.56 \cdot 10}{1.04} = 5.385.$ ✓

$\Delta < 0$: put-i riprodhohet me shitje të shkurtër të aksionit dhe depozitë.

Kthehu

Zgjidhja U6

1. $U = 2\,000\,000/100 = 20\,000$ njësi; $V = 0.95 \cdot 12.00 \cdot 20\,000 = \mathbf{228\,000}$ lekë.
2. $0.95 \cdot 0.7408 \cdot 12 \cdot 20\,000 = 168\,902$ lekë: **skontim i dyfishtë**. Çmimi 12.00 i put-it është tashmë vlera sot; mjafton probabiliteti i mbijetesës ${}_{10}p_x$.

Kthehu

Zgjidhja U7

```
iv7 <-uniroot(function(s) bscall(100, 100, s, 0.03, 0.5, 0) - 8, c(1e-4, 3), tol = 1e-10)$
    root
g7 <-greeks(bscall(100, 100, iv7, 0.03, 0.5, 0))
round(c(iv_uniroot = iv7, iv_derivmkts = bscallimpvol(100, 100, 0.03, 0.5, 0, 8),
       Delta = g7["Delta", 1], Vega_pct = g7["Vega", 1]), 4)
```

```
  iv_uniroot iv_derivmkts       Delta     Vega_pct
      0.2586       0.2586      0.5689       0.2779
```

$\sigma_{\text{imp}} \approx 25.9\%$. Vega: çmimi ndryshon rreth 0.28 për 1 pikë përqindjeje të σ.

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
e8 ←hedge_sim(52, sig = 0.30, sig_h = 0.25)
round(c(mean = mean(e8), sd = sd(e8),
        price_gap = bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0) - bscall(100, 100, 0.30, 0.03, 1, 0)
            ), 3)
```

```
      mean         sd price_gap
    -1.959      1.598     -1.935
```

Humbja mesatare $\approx C_{25\%} - C_{30\%}$: kush nënvlerëson σ, shet lirë dhe paguan diferencën gjatë mbrojtjes.

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

(b) është i saktë: `greeks()` e jep Vega-n tashmë për 1 pikë përqindjeje.

- (a) Për çmimin e opsionit duhet r, jo μ (Ora 3).
- (c) `greeks()` e jep Theta-n **për ditë**: për vit duhet shumëzuar me 365.

Kthehu